

ROMPIENDO EL ANTIFÚTBOL

REDISEÑO ESTRUCTURAL

Un marco regulatorio integral para el fútbol de élite: reforma del sistema de puntuación y mecanismo de power-play por pasividad para restaurar la vitalidad ofensiva

Mario Garza Livas

Asesor Estratégico · Consultor en Negocios de Fútbol · Agente Deportivo · CIO de Family Office · Profesor de Cátedra

CONFIDENCIAL

SERIE SISTEMA OPERATIVO DEL FUTBOLISTA PROFESIONAL · 2026

ÍNDICE

Tabla de Contenidos

—	Tesis	3
—	Resumen Ejecutivo	4
1	Introducción y Planteamiento del Problema	7
2	Diagnóstico del Problema: el Sesgo Estructural hacia la Pasividad	13
3	Marco Teórico: Diseño de Incentivos y Teoría de Juegos Aplicada	31
4	Arquitectura del Marco Regulatorio	38
5	Realineación Sistémica de Incentivos y Efectos Esperados	56
6	Impacto Económico y en el Producto Espectáculo	61
7	Consideraciones de Implementación y Salvaguardas Tecnológicas	66
8	Gobernanza, Marco Legal y Compatibilidad Institucional	70
9	Evaluación de Riesgos, Posibles Objeciones y Mitigaciones	74
10	Hoja de Ruta de Adopción	80
11	Conclusión	84
—	Anexos — Métricas, Escenarios, Glosario, Bibliografía y Especificación Técnica	87

TESIS CENTRAL

Tesis

> *El fútbol de élite contemporáneo no sufre un déficit de talento ofensivo, sino un déficit de incentivos: el sistema vigente permite que la pasividad prolongada sea, en términos de teoría de juegos, una estrategia dominante y de riesgo prácticamente nulo en un amplio abanico de estados de partido.*

> *Las reformas de las últimas dos décadas —reinterpretación del fuera de juego, sanciones reforzadas a la pérdida de tiempo, introducción del videoarbitraje— han corregido síntomas de precisión y de transparencia sin tocar jamás esa arquitectura de recompensas.*

> *Este marco regulatorio propone la primera intervención que ataca simultáneamente ambos lados de la ecuación de incentivos: elimina el valor residual de la esterilidad mediante una reforma del sistema de puntuación, e introduce un coste inmediato y progresivo a su persistencia mediante un mecanismo de desventaja numérica activado en tiempo real.*

> *La hipótesis central, formalizada mediante un modelo explícito de teoría de juegos y respaldada por el precedente comparado de otros deportes profesionales que enfrentaron y resolvieron patologías estructurales análogas, es que solo la combinación de ambos pilares —no cualquiera de ellos por separado— es capaz de desplazar el equilibrio de Nash del partido desde la contención mutua hacia la generación sostenida de amenaza ofensiva, preservando en todo momento el carácter esencial del deporte y evitando cualquier severidad desproporcionada.*

APERTURA

Resumen *Ejecutivo*

El fútbol de élite atraviesa una fase de erosión medible, aunque gradual, de su vitalidad ofensiva. Lo que con frecuencia se presenta como una evolución táctica natural hacia mayor sofisticación defensiva es, en realidad, la manifestación de un sesgo estructural de incentivos: el sistema vigente recompensa de forma residual la pasividad organizada y no impone ningún coste inmediato a la ausencia sostenida de amenaza de gol. El resultado, documentado con rigor a lo largo de este documento, es la proliferación de bloques defensivos compactos, de posesiones sin propósito ofensivo, de dilaciones deliberadas del ritmo de juego y de empates sin goles que, bajo las reglas actuales, otorgan a ambos equipos un rendimiento competitivo aceptable sin exigirles, a cambio, la más mínima intención de marcar.

La evidencia empírica que sostiene este diagnóstico no describe un colapso goleador uniforme —de hecho, las cinco grandes ligas europeas exhiben trayectorias divergentes—, sino un deterioro más sutil y estructuralmente más preocupante: una disociación creciente entre dominio territorial y peligro real, una reducción sostenida del volumen de disparos de calidad en juego abierto, y una tasa de empates sin goles que se mantiene estable en el entorno del siete al ocho por ciento de los encuentros disputados —la firma característica de un equilibrio estructural sostenido, no de una anomalía pasajera. Las reformas incrementales ensayadas a lo largo de las últimas dos décadas han mejorado, de manera real y verificable, la precisión y la transparencia de la oficiación arbitral, pero no han alterado ni un ápice la arquitectura profunda de recompensas que hace racional la contención prolongada.

Este documento propone un marco regulatorio sostenido sobre dos pilares complementarios y mutuamente necesarios, cuya interdependencia queda formalmente demostrada mediante un modelo explícito de teoría de juegos: ninguno de los dos pilares, actuando en solitario, es capaz de cerrar la totalidad de los márgenes de vulnerabilidad que el sistema vigente ofrece a la pasividad estratégica.

El primer pilar es una **reforma del sistema de puntuación**. La victoria conserva su valor de tres puntos. El empate con goles —cualquier resultado en el que ambos equipos hayan marcado en igual número— se recompensa con un punto para cada equipo. El empate sin goles se

recompensa, por primera vez en cuatro décadas de historia reglamentaria, con cero puntos para ambos. Esta distinción, de una simplicidad operativa deliberada, elimina el suelo de seguridad que hoy sostiene las estrategias hiperdefensivas más extremas: el o-o deja de ser un resultado competitivamente aceptable y se convierte en un desenlace de valor absolutamente nulo.

El segundo pilar es un **mecanismo de power-play por pasividad** que introduce un coste inmediato, visible y progresivo en el propio terreno de juego. Cada equipo dispone de un reloj de pasividad que registra el tiempo transcurrido desde su última acción calificadora, definida con deliberada rigurosidad como el disparo que obliga al portero rival a intervenir con las manos, o el disparo que impacta en el poste o el larguero. Al alcanzarse un umbral de diez minutos sin acción calificadora, el equipo pasivo incurre en una desventaja numérica escalonada —de un jugador durante cuatro minutos en la primera infracción, hasta dos jugadores durante diez minutos a partir de la cuarta—, con un techo máximo absoluto de dos jugadores de desventaja bajo cualquier circunstancia. Protocolos específicos, desarrollados con el mismo nivel de precisión técnica en el cuerpo de este documento, regulan la determinación del equipo pasivo en casos de simultaneidad, la gestión de los relojes durante las sanciones, la lista de sacrificio predesignada que elimina toda dilación en el momento de la aplicación, y el efecto disuasorio secundario que el mecanismo produce sobre la pérdida deliberada de tiempo.

La interacción de ambos pilares produce una realineación sistémica del cálculo estratégico de cualquier equipo, en cualquier estado de partido: la pasividad prolongada deja de ser una opción de bajo riesgo y rendimiento residual aceptable, y se convierte en una estrategia simultáneamente estéril en puntos de clasificación y costosa en superioridad numérica sobre el terreno de juego. El equipo que pierde por la mínima diferencia encuentra un incentivo reforzado para buscar la igualada. El equipo que protege una ventaja mínima ya no puede recluirse de forma absoluta sin exponerse a defender los minutos decisivos en inferioridad. El resultado proyectado —sujeto, como corresponde a cualquier hipótesis rigurosa, a validación empírica antes de su generalización— es un incremento sostenido en la frecuencia de ocasiones de alta calidad, una reducción medible de las fases de esterilidad ofensiva, y una recuperación de la fluidez y de la incertidumbre competitiva que constituyen el núcleo del atractivo global de este deporte.

El marco ha sido diseñado, en la totalidad de sus componentes, bajo criterios estrictos de implementabilidad práctica y de proporcionalidad. Se apoya exclusivamente en tecnologías de oficiación ya desplegadas y validadas en el fútbol de élite contemporáneo, sin requerir el

desarrollo de ninguna infraestructura tecnológica nueva. Incorpora salvaguardas explícitas contra cascadas de sanciones, inferioridades numéricas excesivas y manipulaciones tácticas evidentes, cada una de ellas anticipada y neutralizada durante el propio proceso de diseño. Es, además, deliberadamente modular en su estrategia de adopción: puede introducirse de forma experimental en competiciones de alcance intermedio o en divisiones inferiores, evaluarse con el rigor empírico que hasta ahora ha faltado en el debate regulatorio del fútbol, y ajustarse con precisión antes de cualquier extensión hacia las competiciones de mayor visibilidad global. La hoja de ruta de adopción que este documento desarrolla contempla cuatro fases secuenciales — diseño de protocolos y formación, experiencias piloto controladas, evaluación rigurosa e independiente, y extensión escalonada condicionada a la evidencia— alineadas con precisión al cauce institucional ya existente para la modificación de las reglas fundamentales del deporte.

En definitiva, esta propuesta no pretende eliminar la virtud legítima de defender bien, ni imponer al fútbol de élite un estilo de ataque permanente que traicionaría su riqueza táctica histórica. Pretende, de manera mucho más precisa, eliminar el valor residual de la esterilidad ofensiva absoluta y adjuntarle, por primera vez, un coste numérico inmediato y creciente. En un fútbol así recalibrado, el repliegue defensivo prolongado deja de ser una estrategia primaria racionalmente sostenible, y el estancamiento estéril se convierte en un resultado que ambos equipos tienen poderosos motivos —de puntos y de superioridad numérica— para evitar de manera activa. La vitalidad ofensiva, la fluidez y el valor espectacular que el interés global por este deporte reclama recuperan, bajo este marco, el lugar central que les corresponde.

1 SECCIÓN 1

Introducción y Planteamiento *del Problema*

1.1. El fútbol como producto de entretenimiento: por qué el diseño de incentivos importa

Todo negocio que dependa de la atención voluntaria de un público —y el fútbol de élite es, ante todo, eso: un negocio de atención monetizable a través de derechos audiovisuales, patrocinio, comercialización y experiencia en estadio— está gobernado por una ley que rara vez se enuncia con la crudeza que merece: el producto no es el resultado, es la incertidumbre del proceso que conduce a él. Un consultor que hubiera pasado dos décadas asesorando ligas deportivas, federaciones y agencias de representación de talento —y que hoy trajera esa misma disciplina analítica al fútbol— reconocería de inmediato un patrón que ha visto replicarse en industria tras industria: cuando el sistema de recompensas de un juego permite que un participante extraiga valor sin asumir riesgo, ese participante extraerá valor sin asumir riesgo, sistemáticamente y sin excepción, con independencia de cuánto lamenten esa elección los aficionados, los patrocinadores o los propios directivos de la competición. No es una falla moral de entrenadores o jugadores. Es una respuesta perfectamente racional a un sistema mal calibrado.

Esta distinción —entre lo que el sistema *premia* y lo que el sistema *dice desear*— es el punto de partida de todo el análisis que sigue. Las federaciones, las ligas y los organismos rectores del fútbol declaran, de forma casi unánime, su aspiración a un juego ofensivo, vertiginoso e impredecible. Sin embargo, el sistema de puntuación vigente desde la década de 1980 —tres puntos por victoria, uno por empate, cero por derrota— fue diseñado para resolver un problema específico de su época (la proliferación de empates pactados o de bajo riesgo bajo el antiguo sistema de dos puntos) y no ha sido revisado estructuralmente desde entonces, a pesar de que el juego, la densidad táctica, la preparación física y la sofisticación defensiva han evolucionado de

forma radical en los cuarenta años transcurridos. El resultado es un desajuste creciente entre la aspiración declarada de la industria y el comportamiento que su propio diseño de reglas incentiva. Ningún cuerpo técnico, por brillante que sea, puede resolver un problema de arquitectura de incentivos mediante mejor coaching. Y ninguna campaña de comunicación de una liga, por bien financiada que esté, puede convencer a un entrenador de que arriesgue una ventaja mínima cuando las reglas le aseguran que no arriesgarla es la decisión óptima.

Quien haya trabajado del lado de la representación de futbolistas conoce además una dimensión adicional de este problema que rara vez entra en el debate puramente táctico: los incentivos individuales de los jugadores y los incentivos colectivos del espectáculo no siempre están alineados, y el sistema actual los desalinea todavía más. Un centrocampista defensivo que ejecuta con precisión un plan de contención durante noventa minutos —que interrumpe transiciones, que ocupa espacios, que gestiona el reloj— está, en términos de su propio mercado de valor profesional, ejecutando exactamente el mandato que maximiza su empleabilidad y su valoración: un resultado protegido, un dato defensivo impecable, un rol cumplido según lo prescrito por el cuerpo técnico. El problema no reside en ese jugador ni en esa decisión individual, sino en que el sistema permite —y en muchos contextos recompensa— que ese mandato sea, de forma consistente, sinónimo de negación del espectáculo. Cualquier rediseño de incentivos que aspire a ser tomado en serio por la industria debe partir de esta comprensión: no se trata de pedirle a los agentes del juego que se comporten de forma distinta a como lo hace cualquier actor racional en cualquier mercado. Se trata de rediseñar el mercado para que el comportamiento racional y el comportamiento deseable por fin coincidan.

Esta es, en síntesis, la premisa metodológica de todo el marco que este documento desarrolla: el fútbol no necesita un llamado moral a jugar de otra manera. Necesita una arquitectura de incentivos en la que jugar de otra manera sea, sencillamente, la opción que más conviene.

1.2. Delimitación del problema: qué es y qué no es "hiperdefensivo" en este marco

La imprecisión conceptual es el enemigo silencioso de cualquier propuesta regulatoria seria, y el término "fútbol hiperdefensivo" —de uso tan extendido en la conversación pública como impreciso en su aplicación técnica— exige una delimitación rigurosa antes de que este documento pueda proponer una sola línea de reforma. Sin esa delimitación, cualquier

mecanismo que se diseñe corre el riesgo de sancionar exactamente lo que el fútbol necesita preservar —la solidez defensiva legítima, la organización táctica disciplinada, la paciencia estratégica— en lugar de aquello que efectivamente erosiona el producto: la ausencia sostenida y deliberada de cualquier intención de generar peligro real sobre la portería rival.

Este marco regulatorio no identifica como problema la defensa organizada. Defender con disciplina colectiva, ocupar racionalmente el espacio, negar líneas de pase y obligar al rival a superar bloques compactos mediante calidad individual o colectiva constituye una de las expresiones tácticas más exigentes y meritorias del fútbol contemporáneo. Un equipo de menor presupuesto que logra neutralizar a un rival superior mediante una organización defensiva impecable no está cometiendo una falta contra el espectáculo: está ejerciendo una de las formas legítimas de competir que el propio carácter abierto del deporte permite. Cualquier marco regulatorio que penalizara esa capacidad estaría atacando no la pasividad, sino el mérito competitivo mismo, y perdería de inmediato toda legitimidad ante jugadores, cuerpos técnicos y aficionados.

Lo que este marco identifica como problema —y sobre lo que construye toda su arquitectura de sanciones— es un fenómeno distinto y mucho más específico: la ausencia sostenida de cualquier acción ofensiva de calidad suficiente como para constituir una amenaza real sobre la portería rival, con independencia de cuánta posesión, territorio o tiempo de balón acumule el equipo en cuestión. La distinción es crucial y merece ser enunciada sin ambigüedad: este documento no sanciona el resultado de "no generar gol"; sanciona la ausencia sostenida del *intento cualificado* de generarlo. Un equipo puede defender de manera extraordinaria, ceder la posesión de forma deliberada, replegarse en bloque bajo y limitarse a esperar el error rival o el contragolpe puntual —y, siempre que dentro de una ventana temporal razonable produzca al menos una acción de calidad suficiente para inquietar al portero contrario, no incurrirá en sanción alguna bajo este marco. Lo que el marco no tolera es el escenario en el que ni siquiera ese mínimo de amenaza se produce: noventa minutos, o segmentos prolongados de ellos, en los que un equipo gestiona el balón, el tiempo y el espacio sin la más mínima intención de perforar la portería rival, confiando en que el marcador vigente —normalmente un 0-0 o una ventaja mínima ya conseguida— es, por sí solo, un resultado satisfactorio.

Esta delimitación tiene una consecuencia práctica de primer orden que atraviesa todo el diseño técnico del capítulo 4: el criterio que este marco utiliza para distinguir la defensa legítima de la pasividad sancionable no puede ser territorial ni basado en la posesión —ambas variables son

consistentes tanto con estrategias defensivas meritorias como con estrategias puramente dilatorias—, sino que debe basarse exclusivamente en la producción de *amenaza verificable sobre la portería*. Es esta razón, y no una preferencia estética, la que explica por qué el mecanismo central del marco se ancla en un evento observable y binario —la intervención del portero con las manos, o el disparo que golpea el poste o el larguero— en lugar de en métricas más ambiguas como el dominio territorial, el número de pases en campo contrario o el tiempo de posesión. El marco no le pide a ningún equipo que ataque de forma permanente. Le exige, únicamente, que demuestre con una frecuencia mínima y verificable que su plan de partido contempla, en algún momento, el objetivo de marcar.

1.3. Alcance y limitaciones del análisis

La honestidad intelectual de un documento de esta naturaleza exige declarar, desde su primera página, no solo lo que el marco regulatorio pretende resolver, sino también los límites deliberados de su ambición y las fronteras de lo que el análisis que sigue puede y no puede demostrar con el rigor que un lector exigente —un directivo de liga, un representante de jugadores, un miembro de un comité de reglas— tiene derecho a esperar.

En primer lugar, este documento circunscribe su propuesta al fútbol de asociación de once contra once en su modalidad de competición regular por puntos, con particular atención al contexto de las grandes ligas europeas de élite, sin que ello excluya —como se desarrollará en el capítulo dedicado a la hoja de ruta de adopción— su aplicabilidad experimental en divisiones inferiores o en competiciones de formato distinto. Quedan fuera del alcance directo de este análisis las competiciones de eliminación directa a partido único, en las que la lógica de puntuación acumulada no aplica de la misma manera, así como las modalidades reducidas del deporte —fútbol sala, fútbol siete, fútbol playa— cuyas dinámicas espaciales y temporales exigirían un rediseño de parámetros que este documento no aborda, aunque sus principios subyacentes sean, en su mayor parte, trasladables.

En segundo lugar, este marco no pretende ser una solución exhaustiva a todas las formas en que el fútbol contemporáneo experimenta erosión de su valor espectacular. Cuestiones adyacentes y relevantes —la congestión del calendario competitivo, la concentración de talento en un número reducido de clubes con capacidad financiera superior, la fatiga acumulada de las plantillas, o el diseño de los formatos de competición internacional— inciden, sin duda, sobre la

calidad del producto que el aficionado consume, pero corresponden a un orden de problema distinto al que este documento aborda. El objeto exclusivo de este análisis es el sesgo estructural hacia la pasividad ofensiva que el propio sistema de incentivos en el terreno de juego produce, con independencia de cuántos partidos dispute un equipo en una temporada o de cuán desigual sea la distribución de recursos entre clubes. Se trata de una delimitación deliberada: un marco regulatorio que intentara resolver simultáneamente la pasividad táctica, la desigualdad financiera y la saturación de calendario perdería la precisión quirúrgica que su viabilidad de adopción exige.

En tercer lugar, y de forma particularmente relevante para la credibilidad técnica de este documento, es necesario precisar la naturaleza de la evidencia sobre la que se construye el diagnóstico del capítulo siguiente. Los datos que se presentan —trayectorias de goles por partido, volumen y calidad de disparos, tasas de empates sin goles— documentan de forma sólida un patrón de estancamiento y, en determinados contextos, de declive en las métricas de amenaza ofensiva genuina a lo largo de las últimas dos décadas. Lo que esos mismos datos no pueden hacer, por su propia naturaleza observacional, es aislar con precisión causal qué proporción de ese patrón responde específicamente al diseño de incentivos vigente frente a otros factores concurrentes —evolución de la preparación física, sofisticación del análisis de datos aplicado a la organización defensiva, cambios generacionales en la formación de futbolistas—. Este documento no reclama haber aislado esa causalidad con el rigor de un experimento controlado, porque ese experimento, sencillamente, no existe todavía: es precisamente la ausencia de esa evidencia experimental la que justifica la hoja de ruta de adopción modular y progresiva que se desarrolla en el capítulo correspondiente, mediante la cual el propio marco regulatorio, una vez implementado a escala piloto, generará por primera vez el tipo de evidencia causal que hoy no está disponible para nadie —ni para quienes defienden el sistema vigente, ni para quienes lo cuestionan.

Por último, este análisis asume, como premisa de trabajo razonable pero no verificada empíricamente, que los cuerpos técnicos y los jugadores de fútbol de élite se comportan como actores racionales que responden de forma predecible a incentivos claros y verificables —el mismo supuesto conductual sobre el que se apoya, con notable éxito histórico, el diseño de reglas en otros deportes profesionales de alto rendimiento. Es un supuesto razonable dado el nivel de profesionalización, análisis y planificación estratégica que caracteriza al fútbol contemporáneo, pero conviene declararlo como lo que es: una hipótesis de comportamiento, no un hecho demostrado para este deporte en particular. El capítulo 3 formaliza esta hipótesis

mediante un modelo explícito de teoría de juegos, y las fases piloto descritas en el capítulo 10 están diseñadas, entre otras cosas, para someterla a prueba con datos reales antes de cualquier extensión a gran escala.

2 SECCIÓN 2

Diagnóstico del Problema: *el Sesgo Estructural hacia la Pasividad*

2.1. Evidencia empírica del declive de la amenaza ofensiva

2.1.1. Goles por partido, cinco grandes ligas (2005/06–2024/25)

Quien se acerque a esta discusión con la expectativa de encontrar un colapso goleador uniforme y dramático en el fútbol de élite se llevará una decepción metodológica, y es importante advertirlo desde el primer párrafo: la evidencia no sostiene esa narrativa simplista. Lo que sostiene es algo más sutil, más difícil de comunicar en un titular y, precisamente por ello, más peligroso de ignorar —porque un problema que no produce una caída dramática y visible en el indicador más superficial es exactamente el tipo de problema que un sistema de incentivos mal calibrado puede perpetuar durante décadas sin que nadie con autoridad para corregirlo sienta la urgencia de hacerlo.

La Liga española ofrece el caso más ilustrativo de deterioro sostenido. Tras alcanzar un pico de 2,94 goles por partido en la temporada 2016/17 —un momento que coincidió con el apogeo simultáneo de varias generaciones ofensivas de excepción en el fútbol español—, la competición ha experimentado un descenso gradual pero persistente hasta situarse en torno a 2,62 goles por partido en la temporada 2024/25. Un observador apresurado podría atribuir esta caída, sin más, a la salida de ese talento individual excepcional. Un análisis más riguroso obliga a matizar esa lectura: la trayectoria coincide, de forma demasiado consistente para ser casual, con una evolución táctica hacia mayor compactación defensiva colectiva y con una reducción medible del volumen de disparos generados en juego abierto. La Liga ha promediado de forma consistente menos intentos por partido que sus homólogas europeas —del orden de 24 disparos frente a cifras que superan los 26-27 en otras competiciones de referencia en campañas recientes

—, y una proporción significativa de los disparos que sí se producen se originan desde zonas de baja probabilidad de gol. La conclusión razonable no es que España haya perdido calidad de futbolistas; es que el equilibrio entre organización defensiva y capacidad de desbloqueo ofensivo se ha desplazado, de forma sostenida, a favor de la primera.

La Premier League inglesa presenta una trayectoria más volátil, y esa misma volatilidad resulta reveladora. Tras un periodo de expansión goleadora que culminó en la temporada 2023/24 con un promedio histórico de 3,28 goles por partido —una cifra que en su momento fue celebrada como evidencia de que el fútbol inglés atravesaba una edad dorada ofensiva—, las campañas inmediatamente posteriores registraron contracciones notables, con medias que en determinados tramos descendieron hacia el rango de 2,4 a 2,7 goles por partido. Lo particularmente relevante de esta contracción no es su magnitud, sino su composición: la caída se concentró de forma desproporcionada en los goles procedentes de juego abierto, hasta alcanzar en algunos periodos niveles no vistos desde finales de la década de 2000, mientras que el peso relativo de los goles a balón parado —córneres, tiros libres, penaltis— aumentó de forma correspondiente. Esta composición importa enormemente para los propósitos de este documento: un gol de juego abierto es la culminación de una secuencia de amenaza sostenida, de ruptura de líneas, de combinación colectiva bajo presión; un gol a balón parado, sin restarle mérito táctico ni espectacularidad puntual, no exige ese mismo tipo de fluidez ofensiva continuada. Que la proporción se incline hacia el segundo tipo es, precisamente, el síntoma que este marco regulatorio busca revertir.

La Bundesliga alemana constituye el contraejemplo que fortalece, en lugar de debilitar, el argumento central de este documento. La competición ha mantenido promedios elevados —con frecuencia por encima de 3,0 goles por partido a lo largo de las últimas siete temporadas—, lo que demuestra de forma incontestable que la alta productividad goleadora sostenida es perfectamente compatible con el fútbol de élite contemporáneo y que no existe ninguna ley física o táctica inexorable que condene al deporte a la esterilidad progresiva. Sin embargo, incluso dentro de este contexto relativamente favorable, la persistencia de estrategias de bloque bajo por parte de los clubes de menor presupuesto de la competición —particularmente en sus enfrentamientos contra los conjuntos dominantes de la liga— revela que el incentivo estructural hacia la contención sigue operando con la misma fuerza allí donde las circunstancias competitivas lo favorecen, con independencia de que el promedio agregado de la liga se mantenga saludable gracias al comportamiento de sus equipos con mayor capacidad ofensiva.

La Serie A italiana y la Ligue 1 francesa completan el panorama con trayectorias intermedias que aportan matices adicionales. La Serie A ha sido, históricamente, la competición más contenida de las cinco grandes ligas, coherente con una tradición táctica de fuerte raigambre defensiva que precede en décadas a cualquiera de las dinámicas analizadas en este documento. La Ligue 1, por su parte, muestra el patrón inverso y más alentador: un incremento gradual y sostenido desde bases muy bajas —2,13 goles por partido en la temporada 2005/06— hasta cifras cercanas a 3,0 en las campañas más recientes, lo que demuestra que las trayectorias no están predeterminadas y que es posible, bajo determinadas condiciones competitivas y de desarrollo del talento, revertir un patrón de baja productividad ofensiva sin necesidad de intervención regulatoria alguna. Sin embargo, ni siquiera esta mejora sostenida ha sido suficiente para eliminar la frecuencia de encuentros de baja amenaza dentro de la propia competición francesa, lo que sugiere que el crecimiento del promedio agregado puede convivir, sin contradicción, con la persistencia del fenómeno específico que este documento busca corregir.

2.1.2. Volumen y calidad de disparos: la disociación entre posesión y peligro

El indicador de goles por partido, con toda su utilidad como primera aproximación, adolece de una limitación conceptual que cualquier analista de rendimiento deportivo reconocerá de inmediato: un gol es un evento de baja frecuencia y alta varianza, sujeto a la fortuna, a la calidad puntual de la ejecución individual y a decisiones arbitrales marginales, de modo que dos temporadas con promedios goleadores idénticos pueden esconder realidades de generación de peligro radicalmente distintas. Por esta razón, un diagnóstico riguroso exige descender un nivel de análisis y examinar el volumen y la calidad de los disparos que preceden al gol —o que, con mayor frecuencia, no llegan a producirlo.

Aquí es donde la evidencia se vuelve más inquietante que en el indicador agregado. El volumen de disparos desde larga distancia —desde fuera del área o desde más de veinticinco metros— ha experimentado un descenso significativo y sostenido en las cinco grandes ligas europeas a lo largo de la última década, con caídas del orden del veinte al treinta por ciento en el número de intentos desde esas zonas. Este dato admite dos lecturas complementarias, y ambas resultan relevantes para el argumento de este documento. La primera, de carácter estrictamente analítico: la proliferación de los modelos de expected goals (xG) ha enseñado, correctamente, a jugadores y cuerpos técnicos que el disparo lejano es, en términos probabilísticos, una decisión de baja eficiencia, y su reducción refleja en parte una racionalización legítima del proceso de toma de decisiones ofensivas. La segunda lectura, de carácter estructural, es la que interesa

particularmente a este análisis: esa misma racionalización solo tiene efectos positivos sobre el espectáculo si el disparo lejano descartado es sustituido por una progresión hacia zonas de mayor probabilidad de gol —es decir, si el equipo asume el riesgo adicional que exige penetrar líneas defensivas compactas para generar disparos de mejor calidad. Cuando, en cambio, el disparo lejano simplemente desaparece sin ser sustituido por un incremento equivalente en disparos de alta probabilidad, lo que se produce no es una mejora de eficiencia ofensiva, sino una reducción neta del volumen total de amenaza generada. La evidencia disponible sobre estructuras defensivas cada vez más compactas y organizadas sugiere que este segundo escenario explica una parte sustancial del fenómeno observado.

Esta disociación entre dominio territorial y peligro real constituye, en efecto, el núcleo empírico del diagnóstico de este documento, y merece ser enunciada con la máxima claridad posible: numerosos partidos de alto nivel competitivo exhiben valores combinados de expected goals inferiores a 1,5 o incluso a 2,0 puntos agregados entre ambos equipos, una cifra que traducida a lenguaje llano significa que, en conjunto, ninguno de los dos conjuntos ha generado, a lo largo de noventa minutos, una cantidad de amenaza estadísticamente equivalente ni siquiera a dos ocasiones claras de gol. Estos son, con notable frecuencia, partidos de posesión relativamente equilibrada, de territorio disputado, de estadísticas de pases y de porcentaje de balón que, leídas de forma aislada, sugerirían un encuentro competitivo y disputado. Lo que esas mismas estadísticas ocultan es que ambos equipos pueden haber ejercido presión territorial sostenida sin que esa presión se haya traducido, en ningún momento significativo, en peligro real sobre ninguna de las dos porterías. Es precisamente este tipo de partido —de posesión sin propósito, de territorio sin traducción en amenaza— el que la definición de acción calificadora que se desarrolla en el capítulo 4 está diseñada para identificar y sancionar, y es también la razón por la cual este marco regulatorio rechaza deliberadamente cualquier métrica basada en posesión o territorio como criterio de activación, optando en su lugar por un evento de amenaza directa y verificable sobre la portería.

2.1.3. Métricas avanzadas como indicadores de esterilidad

La generalización de los modelos de expected goals y de sus derivados —expected goals on target, secuencias de posesión valorada, redes de pases ponderadas por progresión territorial— ha dotado al análisis del rendimiento futbolístico de una capacidad de diagnóstico que, hace apenas una década, resultaba impensable. Para los propósitos de este documento, estas métricas cumplen una función específica y valiosa: permiten distinguir, con un grado de rigor estadístico

razonable, entre el equipo que domina un partido de forma productiva —generando ocasiones de calidad de forma recurrente— y el equipo que lo domina de forma meramente estética, acumulando posesión y territorio sin traducción efectiva en peligro.

Esta distinción, que hoy cualquier analista de datos de un club de élite maneja con soltura cotidiana, era invisible para el sistema regulatorio del fútbol hasta hace muy poco tiempo, y en gran medida sigue siéndolo: las reglas del juego no distinguen, a efectos de puntuación o de consecuencia deportiva alguna, entre un empate 0-0 con un xG combinado de 0,4 —es decir, un partido de esterilidad casi absoluta— y un empate 0-0 con un xG combinado de 3,5 —un partido de enorme intensidad ofensiva en el que ambos porteros simplemente tuvieron una actuación memorable o la fortuna favoreció a la defensa. El marcador final es idéntico; el valor generado para el espectáculo, la industria y el aficionado es radicalmente distinto. Que el sistema de puntuación vigente sea ciego a esta diferencia —que trate ambos resultados de manera absolutamente equivalente en la tabla de posiciones— constituye, en sí mismo, una de las evidencias más contundentes de que el diseño de incentivos actual no está capturando lo que realmente importa para la salud del producto futbolístico. Un sistema de recompensas que no puede distinguir entre esterilidad y drama contenido es, por definición, un sistema mal calibrado.

2.1.4. Tasa de empates 0-0 y su persistencia estructural

El indicador más directamente vinculado al fenómeno que este documento busca corregir es, naturalmente, la frecuencia con la que los partidos de fútbol de élite concluyen sin que ninguno de los dos equipos logre marcar. Aquí conviene, de nuevo, una precisión metodológica honesta: esta tasa se ha mantenido relativamente estable, en el entorno del siete al ocho por ciento de los encuentros disputados en promedio a lo largo de la última década, sin mostrar una tendencia explosiva ni una aceleración dramática que por sí sola justificara la alarma. Sería intelectualmente deshonesto presentar este dato como una crisis creciente cuando la evidencia disponible no lo sostiene.

Pero la estabilidad de esta cifra, lejos de debilitar el argumento de este documento, lo refuerza de una manera distinta y, en última instancia, más preocupante. Un fenómeno que se mantiene estable durante diez años consecutivos, sin importar los cambios de ciclo táctico, las oleadas de nuevas generaciones de entrenadores o las sucesivas reformas incrementales que se han introducido en ese mismo periodo, no es un accidente estadístico pasajero: es la firma característica de un equilibrio estructural sostenido por un incentivo persistente y subyacente

que ninguna de esas reformas ha logrado tocar. En términos que cualquier consultor de estrategia reconocería de inmediato, se trata de un resultado de equilibrio, no de una anomalía transitoria. Y un resultado de equilibrio no se corrige mediante ajustes cosméticos en la superficie del sistema; se corrige, exclusivamente, alterando la estructura de recompensas que lo sostiene. Ese siete a ocho por ciento representa, además, un volumen absoluto nada desdeñable de encuentros —a escala de una temporada completa en una gran liga europea, decenas de partidos— en los que la industria del fútbol entrega a su audiencia un producto de esterilidad ofensiva total, sin que el sistema regulatorio contemple mecanismo alguno para desincentivar específicamente ese desenlace por encima de cualquier otro resultado sin goleada.

2.2. Fallos del marco de incentivos vigente

2.2.1. El "suelo de seguridad" del punto por empate sin goles

El fallo estructural más evidente del sistema de puntuación vigente —y el primero que cualquier ejercicio de rediseño de incentivos debe atacar— reside en la valoración residual que el sistema asigna al empate sin goles. Bajo las reglas actuales, un resultado de o-o otorga un punto a cada uno de los dos equipos contendientes, exactamente el mismo punto que recibiría cualquier otro empate, sin importar cuán disputado, ofensivo o estéril haya sido el desarrollo del encuentro. Ese punto, aunque inferior en valor nominal a los tres que otorga una victoria, representa con extraordinaria frecuencia un resultado competitivamente satisfactorio —en ocasiones, incluso óptimo— para un subconjunto muy amplio de situaciones competitivas: el equipo que afronta el partido como underdog declarado frente a un rival de mayor jerarquía, el conjunto visitante que busca neutralizar la ventaja de localía del rival, o el equipo que gestiona una acumulación de encuentros en un calendario congestionado y prioriza, de forma perfectamente racional, la preservación de energías.

Desde la perspectiva de la teoría de la decisión aplicada —el mismo marco analítico que cualquier consultor de estrategia empresarial aplicaría al evaluar la asignación de recursos bajo incertidumbre—, este punto garantizado por la contención opera como lo que en la jerga de la disciplina se denomina un suelo de seguridad: un umbral mínimo de rendimiento que un actor puede asegurar con alta certeza, renunciando a cambio a la posibilidad de un rendimiento superior. El coste de oportunidad de abandonar ese suelo se percibe, de forma perfectamente racional, como elevado: conceder un gol puede transformar de manera instantánea un punto ya

asegurado en una derrota de cero puntos, mientras que la probabilidad de que una posesión ofensiva adicional se traduzca en el gol que decante la victoria no siempre justifica, en el cálculo del cuerpo técnico, el incremento de exposición defensiva que esa búsqueda conlleva. El resultado es una asimetría de incentivos que cualquier profesional de la gestión de riesgo reconocerá de inmediato: la contención ofrece un suelo garantizado; la búsqueda agresiva de la victoria eleva el riesgo de caer a cero sin elevar, en proporción equivalente, la probabilidad de alcanzar el máximo de tres puntos disponibles.

2.2.2. La asimetría riesgo-recompensa en contextos de desigualdad de recursos

Esta distorsión estructural no se distribuye de manera uniforme a lo largo del ecosistema competitivo del fútbol de élite: se concentra, con particular intensidad, en los contextos de desigualdad de recursos entre los dos contendientes de un encuentro, y es en estos contextos donde el fallo del sistema vigente adquiere su expresión más nítida y, para los propósitos de este documento, más reveladora. Un equipo de menor presupuesto, con una plantilla de talento individual inferior a la de su rival, enfrenta una probabilidad sensiblemente más alta de sufrir una derrota si abandona su estructura defensiva compacta y busca la victoria mediante una postura abierta y expuesta. En ese cálculo, el punto asegurado por un empate sin goles deja de ser una opción entre varias igualmente razonables y se convierte en un activo estratégico de altísimo valor relativo —en ocasiones, el resultado más racional disponible dado el diferencial de calidad entre ambos planteles.

Quien haya asesorado a clubes o a representantes de jugadores en la construcción de estrategias de temporada reconocerá este patrón de forma inmediata: el análisis de datos de comportamiento táctico a lo largo de las últimas temporadas muestra, de manera consistente y estadísticamente robusta, que la frecuencia de despliegue de bloques defensivos bajos y medios aumenta de manera notable precisamente en aquellos encuentros donde el equipo evaluado afronta una desventaja significativa de calidad de plantilla respecto a su rival, o cuando disputa el encuentro en condición de visitante. Lo que resulta particularmente problemático, desde la perspectiva del diseño regulatorio, no es que estos equipos adopten esta estrategia —hacerlo es, dadas las reglas vigentes, una decisión perfectamente racional y en modo alguno reprochable—, sino que el sistema de incentivos actual no solo tolera esta tendencia, sino que activamente la amplifica al garantizar que el resultado más defensivo posible siga siendo, en términos de tabla de posiciones, un resultado con valor competitivo positivo. Un sistema de incentivos bien calibrado no debería premiar ni castigar la desigualdad de recursos entre clubes —esa es una

cuestión estructural distinta, ajena al alcance de este documento—, pero sí debería evitar que esa desigualdad se traduzca, de forma sistemática, en un incentivo reforzado hacia la esterilidad ofensiva como estrategia primaria de gestión competitiva.

2.2.3. La ausencia de coste en tiempo real: el problema del feedback diferido

El tercer y más profundo fallo estructural del marco de incentivos vigente no reside en la magnitud de las recompensas que asigna, sino en el momento en que las asigna. Todo diseñador de sistemas de incentivos —ya opere en el ámbito de la compensación ejecutiva, del diseño de producto o, como en este caso, de las reglas de un deporte profesional— conoce un principio elemental de la disciplina: un incentivo que se materializa únicamente al final de un proceso prolongado tiene, por definición, un poder disciplinador mucho más débil sobre el comportamiento momento a momento que un incentivo que opera de forma continua y visible durante el propio desarrollo de ese proceso. El sistema de puntuación del fútbol —tres puntos por victoria, uno por empate, cero por derrota— es, en su totalidad, un mecanismo de feedback diferido: sus consecuencias solo se materializan en el silbato final, con independencia de cuán estéril, dilatorio o carente de propósito haya sido el desarrollo del encuentro hasta ese instante.

Esta característica del sistema tiene una consecuencia práctica de enorme relevancia para el problema que este documento aborda: durante los noventa minutos de un partido, no existe absolutamente ningún mecanismo dentro de las reglas vigentes que imponga un coste inmediato, visible y verificable a la ausencia sostenida de intención ofensiva. Un equipo puede permanecer replegado, gestionando el balón y el reloj sin la más mínima intención de generar peligro real, durante fases prolongadas del encuentro, sin que absolutamente nada en el marco regulatorio actual registre, señale o penalice ese comportamiento mientras está ocurriendo. Las tarjetas amarillas y rojas —el único mecanismo disciplinario en tiempo real que el fútbol contempla— se activan exclusivamente por infracciones concretas y codificadas: una entrada temeraria, una simulación, una conducta antideportiva puntual. Ninguna de ellas está diseñada, ni podría estarlo bajo su lógica actual, para responder a un patrón sostenido de pasividad que, aunque legalmente impecable en cada una de sus manifestaciones individuales, erosiona de manera sistemática el valor del espectáculo a lo largo de un partido completo.

El resultado de esta ausencia de coste en tiempo real es, en términos de teoría de juegos, la convergencia hacia lo que se conoce como un equilibrio de Nash subóptimo: una situación en la que ambos equipos, actuando de manera plenamente racional dentro del marco de reglas existente, pueden llegar de forma independiente a la conclusión de que la contención mutua es

la estrategia que mejor protege sus respectivos intereses inmediatos, incluso cuando esa convergencia produce, de manera agregada, el peor resultado posible para el espectáculo, para la industria y para el aficionado que ha pagado por presenciar el encuentro. Ninguno de los dos equipos está actuando de mala fe ni incumpliendo regla alguna; simplemente, ambos han hecho, de manera independiente, el cálculo racional que el sistema vigente les ofrece, y ese cálculo los conduce, de forma predecible, a la esterilidad compartida. Corregir este fallo específico —introducir, por primera vez, un mecanismo de coste inmediato y verificable en tiempo real— es precisamente la función que cumple el segundo pilar del marco regulatorio que este documento propone, desarrollado en detalle en el capítulo 4.

2.3. Limitaciones de las reformas incrementales previas

2.3.1. Reinterpretación del fuera de juego

La evolución de la interpretación arbitral de la regla del fuera de juego a lo largo de la última década constituye, quizás, el ejemplo más citado de intento de reforma orientado a favorecer el juego ofensivo, y por esa misma razón merece un examen particularmente cuidadoso de sus resultados reales. Las directrices más recientes —orientadas de manera explícita a favorecer al atacante en situaciones marginales de posición y a reducir la anulación de goles por márgenes milimétricos que, en la práctica, resultaban indistinguibles del ojo humano— perseguían un objetivo legítimo y bien fundamentado: incentivar el juego vertical, la ruptura de líneas defensivas y la profundidad ofensiva, reduciendo el temor de los atacantes a ver anulada una acción de riesgo por un margen ínfimo.

El impacto observable de esta reforma sobre la generación sostenida de amenaza ofensiva ha sido, sin embargo, considerablemente más limitado de lo que sus promotores anticipaban, y las razones de esa limitación son instructivas para el argumento central de este documento. Los equipos, lejos de resignarse pasivamente a un entorno reglamentario más favorable al ataque rival, han respondido adaptando sus estructuras defensivas hacia una mayor compactación y una anticipación colectiva más refinada, de modo que el espacio efectivo disponible para el atacante se ha visto reducido incluso en aquellos escenarios donde la interpretación arbitral se ha vuelto objetivamente más permisiva. Esta adaptación no es un fallo de la reforma en sí misma —es, de hecho, la respuesta perfectamente racional y esperable de cualquier sistema competitivo ante un cambio de reglas—, pero revela con claridad el límite estructural de

cualquier intervención que opere exclusivamente sobre el umbral de legalidad de una acción específica sin tocar, en absoluto, el cálculo de riesgo y recompensa que determina si un equipo decide, en primer lugar, intentar esa acción. La reforma del fuera de juego cambió las reglas del juego dentro de una jugada puntual; no modificó ni un ápice el incentivo más profundo que determina si un equipo prefiere, de manera consistente, buscar esa jugada o replegarse para evitarla.

2.3.2. Sanciones reforzadas a la pérdida de tiempo

Las instrucciones reforzadas a los cuerpos arbitrales para sancionar con mayor severidad la pérdida deliberada de tiempo —añadiendo minutos de compensación de forma más generosa, amonestando con mayor rigor los retrasos en los saques de meta y las interrupciones deliberadas del ritmo de juego— representan un segundo intento incremental, esta vez dirigido de manera explícita a restaurar el tiempo efectivo de juego. Estas medidas han producido, en efecto, mejoras marginales y verificables: el tiempo de balón en juego ha aumentado de forma moderada en las competiciones donde estas directrices se han aplicado con mayor consistencia.

Sin embargo, estas medidas comparten una limitación estructural común que resulta esclarecedora: operan de manera reactiva y profundamente discrecional, dependientes en última instancia de la interpretación subjetiva del árbitro de turno y de su disposición a aplicar el criterio con firmeza sostenida a lo largo de los noventa minutos completos de cada encuentro —una disposición que, de manera comprensible, varía de un colegiado a otro y de un contexto competitivo a otro. Pero incluso en el escenario más favorable, en el que la aplicación arbitral fuera perfectamente consistente y rigurosa en todos los casos, estas sanciones no alterarían el incentivo fundamental que produce la conducta que buscan corregir. Mientras un equipo que protege un empate sin goles o una ventaja mínima siga percibiendo, de manera correcta, que cada segundo adicional que transcurre sin que el rival genere amenaza real incrementa su probabilidad de conservar el resultado, ese equipo encontrará —con la creatividad táctica que caracteriza al fútbol profesional de alto nivel— vías legales o en el límite de la legalidad para ralentizar el desarrollo del partido, adaptándose a cada nueva restricción con la misma velocidad con la que se adaptó a la reinterpretación del fuera de juego. La sanción reforzada a la pérdida de tiempo castiga la manifestación superficial del problema; no toca, ni remotamente, la causa estructural que hace racional ese comportamiento en primer lugar.

2.3.3. VAR y tecnología semiautomatizada

La introducción y el posterior refinamiento progresivo del videoarbitraje ilustran, con particular nitidez, los límites inherentes a cualquier solución de naturaleza puramente tecnológica cuando esa solución no viene acompañada de una realineación paralela de los incentivos subyacentes del juego. El VAR ha cumplido, sin ambigüedad, con su objetivo declarado original: ha mejorado de forma sustancial la precisión en la toma de decisiones críticas —goles, penaltis, expulsiones directas, situaciones de fuera de juego marginal—, reduciendo de manera significativa la incidencia de errores manifiestos que, en épocas anteriores, podían decidir de forma injusta el resultado de un encuentro.

Sin embargo, el efecto neto de esta tecnología sobre la fluidez ofensiva del juego y sobre la reducción específica de la pasividad ha sido, en el mejor de los casos, ambiguo, y en determinados contextos competitivos, marcadamente contraproducente. Las interrupciones prolongadas que exige el proceso de revisión han fragmentado, de manera objetiva y medible, el ritmo natural del desarrollo del partido, introduciendo pausas que rompen secuencias de juego continuo precisamente en los momentos de mayor intensidad. Más relevante todavía para el argumento de este documento: la certeza de que cualquier decisión marginal en el área rival será sometida a un escrutinio exhaustivo ha inducido, en algunos cuerpos técnicos, una postura todavía más conservadora que la que exhibían antes de la introducción de la tecnología, motivada por el temor a que una situación de riesgo ofensivo sea reinterpretada en su contra durante el proceso de revisión. El VAR ha elevado, de manera indiscutible, el estándar de exactitud de la oficiación arbitral. Lo que no ha hecho, porque no fue diseñado para hacerlo, es modificar la estructura de recompensas que determina si, en primer lugar, resulta racional para un equipo intentar generar ese tipo de situación de riesgo ofensivo.

2.3.4. Por qué la mejora de precisión no equivale a realineación de incentivos

El patrón que emerge del examen conjunto de estas tres reformas —y de otras intervenciones de menor calado que han operado bajo la misma lógica, como los sistemas de multi-balón para acelerar los reinicios de juego o los ajustes en el número de sustituciones permitidas— es lo suficientemente consistente como para merecer ser enunciado como un principio general, y este principio constituye, en última instancia, la justificación intelectual completa de por qué este documento propone una intervención de naturaleza estructural en lugar de una reforma incremental adicional: mejorar la precisión, la tecnología o la exactitud de la oficiación de un

sistema de reglas no equivale, bajo ninguna circunstancia, a modificar los incentivos que ese sistema de reglas produce. Son dos categorías de intervención completamente distintas, que operan sobre planos diferentes del problema, y confundirlas —tratar mejoras de precisión como si fueran, por sí solas, correcciones de incentivos— es el error metodológico común que explica por qué dos décadas de reformas bienintencionadas y en algunos casos técnicamente sofisticadas no han logrado alterar la arquitectura profunda de recompensas que hace racional, en un amplio abanico de circunstancias competitivas, la contención prolongada.

Desde la perspectiva de quien ha asesorado organizaciones en procesos de rediseño estructural fuera del ámbito deportivo, esta distinción resultará familiar: equivale a la diferencia entre optimizar la eficiencia operativa de los procesos internos de una empresa y rediseñar el modelo de negocio que determina qué comportamientos esa empresa recompensa en primer lugar. La primera intervención puede producir mejoras reales y medibles —como, en efecto, lo han hecho el VAR, la reinterpretación del fuera de juego y las sanciones reforzadas a la pérdida de tiempo, cada una dentro de su ámbito específico y limitado—. Pero ninguna cantidad de optimización operativa, por sofisticada que sea, puede sustituir a una intervención sobre la estructura fundamental de incentivos cuando es precisamente esa estructura, y no la eficiencia de su ejecución, la que produce el comportamiento indeseado. El fútbol ha invertido, a lo largo de dos décadas, recursos considerables en tecnología, formación arbitral y ajustes reglamentarios de alcance parcial, logrando avances genuinos y verificables en materia de precisión y transparencia. Lo que esas mismas dos décadas de inversión no han logrado, porque no atacaban ese objetivo, es alterar el cálculo racional que un entrenador y un jugador realizan, minuto a minuto, cuando se enfrentan a la decisión de arriesgar una postura ofensiva o de contener una ventaja adquirida. Mientras ese cálculo permanezca estructuralmente sesgado hacia la pasividad, cualquier reforma incremental adicional —por bien diseñada, bien intencionada o tecnológicamente avanzada que sea— está condenada a producir, en el mejor de los casos, mejoras marginales sobre un problema que exige, para su resolución genuina, una recalibración mucho más profunda del sistema de recompensas y costes que gobierna el juego en tiempo real. Esa recalibración es, precisamente, el objeto de los capítulos que siguen.

2.4. Lecciones de otros deportes: precedentes de rediseño de incentivos

Antes de proponer una intervención de la magnitud que este documento contempla, resulta metodológicamente indispensable preguntarse si el problema que aquí se diagnostica —un sistema de incentivos que permite y recompensa la pasividad prolongada— es exclusivo del fútbol, o si, por el contrario, constituye una patología estructural común a cualquier deporte de posesión, tiempo y marcador acumulado, y que otras disciplinas ya han enfrentado, diagnosticado y corregido con éxito verificable. La respuesta, como se desarrolla a continuación, es inequívoca: el fútbol no es el primer deporte profesional que ha descubierto que un sistema de reglas mal calibrado puede convertir la contención en la estrategia dominante, y tampoco sería el primero en corregirlo mediante una intervención estructural sobre sus propios incentivos. Tres precedentes, procedentes de tres deportes de perfil global y de sofisticación competitiva comparable al fútbol, ofrecen una base empírica extraordinariamente valiosa —y hasta ahora ausente del debate futbolístico— sobre qué tipo de intervención funciona, cuál es su mecánica de éxito, y qué condiciones de diseño resultan indispensables para que la corrección sea duradera.

2.4.1. El power play del hockey sobre hielo

El hockey sobre hielo profesional —tanto en su liga norteamericana de referencia como en las federaciones internacionales que gobiernan el deporte a escala mundial— enfrentó, desde los orígenes mismos de su codificación reglamentaria moderna, una pregunta que guarda un paralelismo casi literal con la que este documento aborda para el fútbol: ¿cómo se penaliza, en tiempo real y de forma proporcional, una infracción cometida por un equipo, sin depender exclusivamente de sanciones disciplinarias diferidas o de la voluntad de un árbitro de interrumpir el juego de manera prolongada? La solución que el hockey adoptó —y que ha mantenido, con refinamientos menores, durante más de siete décadas— es el mecanismo que el propio deporte bautizó como power play: cuando un jugador comete una infracción sancionable, es enviado a un banquillo de penalización durante un periodo de tiempo determinado, y su equipo debe disputar ese periodo con un jugador menos sobre el hielo, mientras el equipo no infractor juega con superioridad numérica.

Lo que hace que este precedente resulte particularmente relevante para el marco que este documento propone no es la mecánica superficial de reducir jugadores en el terreno de juego —que ya guarda una similitud evidente con el mecanismo de power-play por pasividad desarrollado en el capítulo 4—, sino el principio de diseño más profundo que el hockey validó a lo largo de décadas de aplicación práctica: la sanción en tiempo real, ejecutada de manera visible y con una duración predefinida y proporcional a la gravedad de la infracción, es un instrumento de disuasión conductual dramáticamente más efectivo que cualquier sanción cuyo efecto se materialice únicamente al final del encuentro. Los equipos de hockey profesional no calculan el riesgo de una infracción exclusivamente en función de sus consecuencias sobre el resultado final; lo calculan, de manera inmediata e intuitiva, en función del coste instantáneo que esa infracción impone sobre la capacidad competitiva de su equipo durante los minutos siguientes. Esta es exactamente la lógica de feedback inmediato que la sección 2.2.3 de este documento identifica como ausente en el fútbol contemporáneo, y es exactamente la lógica que el mecanismo de power-play por pasividad busca introducir por primera vez en el deporte.

El hockey ofrece, además, una segunda lección de diseño igualmente valiosa: la calibración de la duración de la sanción en función de la gravedad de la conducta —penalizaciones menores de dos minutos para infracciones ordinarias, penalizaciones mayores de cinco minutos para conductas más graves, y la reincidencia sancionada con severidad creciente— es precisamente el mismo principio de escalamiento proporcional que la escala de este marco regulatorio adopta para el fútbol en la sección 4.2.3. La experiencia acumulada del hockey demuestra que un sistema de sanciones en tiempo real, correctamente calibrado, no destruye el carácter competitivo del deporte ni lo convierte en un ejercicio caótico de desigualdades numéricas extremas: el equipo en inferioridad conserva, en la inmensa mayoría de los casos, la capacidad de resistir el periodo de sanción mediante una defensa disciplinada, e incluso de anotar en inferioridad numérica —un desenlace que el propio deporte celebra como una de sus expresiones de mayor mérito táctico—. Esta observación es directamente trasladable al diseño del techo máximo de dos jugadores que este marco establece para el fútbol: la sanción debe ser lo suficientemente severa para alterar el cálculo racional del equipo infractor, pero lo suficientemente proporcional para que el equipo sancionado conserve una vía legítima de competir durante su vigencia.

2.4.2. El shot clock del baloncesto y la eliminación del stalling

El baloncesto profesional ofrece, quizás, el precedente histórico más directamente análogo al problema específico que este documento diagnostica para el fútbol, precisamente porque el baloncesto enfrentó, en sus primeras décadas de profesionalización, un fenómeno prácticamente idéntico en su lógica estructural al del empate o-o defendido durante noventa minutos: el stalling, o la práctica de un equipo con ventaja en el marcador de retener la posesión del balón de manera indefinida, sin intención alguna de intentar un tiro a canasta, con el único propósito de agotar el tiempo de partido restante y proteger un resultado ya favorable. Antes de la introducción de un límite temporal a la posesión, algunos encuentros de baloncesto profesional llegaron a registrar marcadores absurdamente bajos para el estándar del deporte —partidos decididos por un puñado de puntos totales entre ambos equipos—, no por falta de calidad de los jugadores, sino porque el sistema de reglas vigente permitía, y por tanto premiaba, la retención indefinida del balón como estrategia perfectamente racional una vez alcanzada una ventaja.

La solución que el baloncesto adoptó a mediados del siglo pasado fue de una elegancia estructural notable: la introducción de un límite temporal obligatorio —hoy fijado en veinticuatro segundos en las principales competiciones profesionales— dentro del cual un equipo en posesión del balón debe, obligatoriamente, intentar un tiro a canasta, bajo pena de perder la posesión en favor del rival si no lo hace. La lección de diseño que este precedente aporta al marco regulatorio de este documento es, quizás, la más directamente aplicable de las tres: el baloncesto no intentó resolver el problema del stalling mediante sanciones disciplinarias a los jugadores, ni mediante llamados a la ética deportiva de los entrenadores, ni mediante ajustes marginales en la interpretación arbitral de otras reglas del juego. Lo resolvió estableciendo una obligación afirmativa y verificable de generar una acción ofensiva de calidad mínima dentro de una ventana temporal predefinida, respaldada por una consecuencia automática, objetiva y desprovista de discrecionalidad arbitral en caso de incumplimiento. Esta es, en esencia, la misma arquitectura lógica que el umbral de diez minutos y la exigencia de una acción calificadora verificable introducen en el mecanismo de power-play por pasividad: no se trata de sancionar una conducta indebida después de que ha ocurrido, sino de establecer una obligación afirmativa de intención ofensiva mínima, con una consecuencia automática si esa obligación no se cumple dentro del plazo establecido.

El resultado histórico de esta intervención en el baloncesto es, por sí solo, el argumento más contundente disponible en el repertorio comparado de este documento a favor de la eficacia de este tipo de mecanismo: la introducción del límite de posesión transformó de manera inmediata y permanente el carácter del deporte, elevando de forma sostenida el ritmo, la cantidad de posesiones por partido y, en consecuencia, la cantidad de acciones de anotación generadas en cada encuentro, sin que ello haya requerido, en las siete décadas transcurridas desde su introducción, revisiones estructurales adicionales de comparable magnitud. Un mecanismo bien calibrado, diseñado sobre el principio correcto, no solo resuelve el problema para el que fue creado: permanece vigente, sin necesidad de parches recurrentes, durante generaciones.

2.4.3. El sistema de puntos bonus del rugby

El rugby profesional, en sus principales competiciones internacionales y de clubes, enfrentó un problema de naturaleza distinta pero de raíz conceptual comparable a la que este documento aborda para el fútbol: un sistema de puntuación que, en su versión más simple —tres puntos por victoria, cero por derrota—, no distinguía entre una victoria trabajada con el mínimo margen posible y defendida mediante contención táctica pura, y una victoria construida sobre un despliegue ofensivo dominante que multiplicaba el número de ensayos anotados. Bajo ese sistema simple, un equipo que aseguraba una ventaja mínima tenía, exactamente igual que en el fútbol contemporáneo, un incentivo racional para replegarse y proteger el resultado en lugar de continuar generando juego ofensivo una vez garantizados los tres puntos de la victoria.

La solución que el rugby adoptó —hoy estándar en la inmensa mayoría de sus competiciones profesionales de referencia— fue la introducción de un sistema de puntos bonus adicionales, otorgados de manera independiente al resultado final del encuentro: un punto adicional en la tabla de posiciones para el equipo que anota un número mínimo de ensayos —habitualmente cuatro— con independencia de si termina ganando o perdiendo el partido, y en algunas variantes del sistema, un punto adicional también para el equipo que pierde por un margen reducido de puntos, como reconocimiento a una actuación competitiva a pesar de la derrota. La lección de diseño que este precedente aporta es distinta y complementaria a las dos anteriores: el rugby demostró que es posible desacoplar parcialmente la recompensa competitiva del resultado binario de victoria o derrota, introduciendo un segundo eje de valoración —la producción ofensiva verificable, medida en ensayos anotados— que opera de manera paralela y simultánea al sistema de puntos tradicional, sin sustituirlo ni subordinarlo.

Este principio de desacoplamiento parcial guarda una relación directa con la lógica que sostiene la reforma de puntuación que este documento propone en la sección 4.1: al distinguir entre el empate con goles y el empate sin goles —otorgando valor competitivo únicamente al primero—, el marco regulatorio introduce, de manera análoga a como lo hizo el rugby con sus puntos bonus, un segundo criterio de valoración que exige evidencia de producción ofensiva verificable, en este caso la capacidad de anotar al menos un gol, como condición para acceder a cualquier rendimiento competitivo positivo del resultado empatado. El rugby demuestra, con más de dos décadas de aplicación consistente en sus principales competiciones, que este tipo de ajuste al sistema de puntuación —lejos de generar complejidad excesiva o resistencia sostenida por parte de jugadores y aficionados— se internaliza con notable rapidez en el cálculo estratégico de los equipos, y produce, de manera medible, un incremento sostenido en la disposición de los equipos a mantener la intensidad ofensiva incluso una vez asegurado el resultado básico del encuentro.

2.4.4. Síntesis comparada: qué funcionó, qué no, y por qué

El examen conjunto de estos tres precedentes permite extraer una conclusión de diseño que atraviesa, de manera consistente, los tres casos y que constituye la validación comparada más sólida disponible para la arquitectura dual que este documento propone en el capítulo 4. En los tres deportes examinados, la corrección exitosa y duradera del sesgo hacia la pasividad no se logró mediante una intervención única y aislada, sino mediante la combinación de dos tipos de mecanismo estructuralmente distintos: el hockey introdujo tanto la calibración proporcional de sus sanciones como su naturaleza inmediata; el baloncesto combinó la obligación afirmativa de acción con una consecuencia automática y verificable; y el rugby combinó su sistema de puntos tradicional con un eje adicional de valoración de la producción ofensiva. En ningún caso la corrección se logró exclusivamente mediante ajustes a la interpretación arbitral de reglas existentes, ni exclusivamente mediante la introducción de tecnología de precisión, ni exclusivamente mediante llamados a la disposición ofensiva de los equipos participantes —los tres tipos de intervención que, como se documentó en la sección 2.3, el fútbol ha ensayado repetidamente a lo largo de las últimas dos décadas sin lograr una corrección estructural comparable.

La conclusión que este documento extrae de este ejercicio comparado es, por tanto, doble. En primer lugar, el fenómeno que aquí se diagnostica para el fútbol no es una peculiaridad exclusiva de este deporte, sino una patología recurrente en cualquier disciplina de posesión,

tiempo y marcador acumulado que no calibra con suficiente precisión la relación entre riesgo y recompensa asociada a la contención. En segundo lugar, y de manera más relevante para la arquitectura específica de este marco regulatorio, la evidencia comparada de estos tres deportes converge en un mismo principio de diseño que el hockey, el baloncesto y el rugby validaron, cada uno por su propia vía, a lo largo de décadas de aplicación sostenida: la corrección duradera de un sesgo estructural hacia la pasividad exige, casi sin excepción, la combinación de un mecanismo de coste inmediato en tiempo real con una modificación paralela del sistema de recompensa final del resultado. Es precisamente esta doble arquitectura —un mecanismo de coste inmediato, y una reforma paralela del sistema de puntuación— la que este documento propone para el fútbol, y el respaldo que le ofrece este precedente comparado, procedente de tres de los deportes profesionales de mayor sofisticación competitiva y de mayor recorrido histórico de refinamiento reglamentario a escala global, constituye una de las bases empíricas más sólidas sobre las que se sostiene la viabilidad de la propuesta que los capítulos siguientes desarrollan en detalle.

3 — SECCIÓN 3

Marco Teórico: *Diseño de Incentivos y Teoría de Juegos Aplicada*

3.1. El partido de fútbol como juego no cooperativo de suma variable

Todo el diagnóstico desarrollado en el capítulo anterior descansa, de manera implícita, sobre un lenguaje tomado de la teoría de juegos —equilibrio, estrategia dominante, racionalidad— que hasta ahora este documento ha empleado con la precisión de un consultor experimentado, pero sin el rigor formal que un lector técnico, un economista del deporte o un miembro de un comité de reglas con formación cuantitativa tiene derecho a exigir antes de aceptar que una intervención regulatoria de esta magnitud está bien fundamentada. Este capítulo cierra esa brecha. El objetivo no es matematizar el fútbol hasta despojarlo de su carácter impredecible —ninguna formalización puede ni debe pretender capturar la totalidad de un deporte gobernado, en última instancia, por la ejecución humana bajo presión—, sino ofrecer un modelo simplificado, explícito y falsable de por qué el sistema vigente produce el comportamiento que el capítulo 2 documenta empíricamente, y de por qué la arquitectura dual que este marco regulatorio propone está diseñada para desplazar ese comportamiento de manera estructural y no meramente cosmética.

Un partido de fútbol, despojado de su complejidad táctica momento a momento y observado en la escala temporal más relevante para este análisis —la de los tramos prolongados del encuentro, no la de la jugada individual—, puede modelarse como un juego no cooperativo entre dos jugadores racionales, el Equipo A y el Equipo B, cada uno de los cuales debe elegir, en cada tramo del partido, entre dos familias de estrategia: una estrategia de **Contención** (C), caracterizada por la priorización de la solidez defensiva y la minimización de la exposición al

riesgo ofensivo, y una estrategia de **Iniciativa** (I), caracterizada por la búsqueda activa y sostenida de amenaza sobre la portería rival, con el nivel adicional de exposición defensiva que esa búsqueda conlleva. Es un juego no cooperativo porque ambos equipos compiten por un recurso —los puntos de la clasificación— cuya asignación depende del resultado conjunto de ambas decisiones, sin posibilidad de coordinación explícita entre ellos. Y es, deliberadamente, un juego de **suma variable** y no de suma cero: a diferencia de un juego en el que la ganancia de un jugador es necesariamente la pérdida exacta del otro, el fútbol permite desenlaces en los que ambos equipos obtienen una recompensa positiva simultánea —el empate con reparto de puntos— y desenlaces en los que ambos obtienen una recompensa nula simultánea —el empate sin goles bajo el sistema vigente. Es precisamente esta propiedad de suma variable la que permite que existan equilibrios de mutua conveniencia entre ambos equipos, incluyendo equilibrios de mutua pasividad, y es también la propiedad que la reforma de puntuación de este marco regulatorio manipula de manera directa y deliberada, como se demuestra en la sección 3.4.

3.2. Modelización del equilibrio de Nash bajo el sistema vigente

Para formalizar el comportamiento que el capítulo 2 documenta empíricamente, resulta útil representar los pagos —los payoffs, en la terminología estándar de la disciplina— que cada combinación de estrategias produce para ambos equipos bajo el sistema de puntuación vigente, en un estado de partido representativo: un encuentro empatado a cero goles, a diez minutos del final, entre dos equipos de calidad relativamente equiparable. La siguiente matriz resume los pagos esperados —expresados en valor esperado de puntos de liga, ponderado por la probabilidad razonable de cada desenlace— para cada combinación de decisiones estratégicas de ambos equipos durante ese tramo final:

ESTRATEGIA	B: CONTENCIÓN	B: INICIATIVA
A: Contención	A: 1,0 · B: 1,0	A: 1,3 · B: 1,1
A: Iniciativa	A: 1,1 · B: 1,3	A: 1,4 · B: 1,4

> Los valores de la celda Contención–Contención reflejan el resultado casi cierto del empate sin goles bajo las reglas vigentes: un punto garantizado para cada equipo. Las celdas mixtas reflejan que el equipo que adopta Iniciativa mientras el rival contiene incrementa su valor esperado —mayor probabilidad de victoria— pero también incrementa levemente el valor esperado del rival, que puede capitalizar espacios de contragolpe. La celda Iniciativa–Iniciativa refleja el mayor valor esperado agregado de un partido abierto, pero también mayor varianza y, para cada equipo individual, un incremento del riesgo de derrota que el promedio no captura por sí solo.

Lo que esta matriz simplificada revela, y que cualquier lector familiarizado con la lógica del dilema del prisionero reconocerá de inmediato, es la estructura de incentivos que sostiene el fenómeno documentado empíricamente en el capítulo 2: bajo el sistema vigente, la celda de mutua Contención ofrece a ambos equipos un pago **garantizado** de un punto, sin la varianza y el riesgo asociados a las demás celdas de la matriz. Para un equipo con aversión al riesgo —una característica conductual extraordinariamente común entre cuerpos técnicos profesionales, cuya continuidad laboral depende con frecuencia más de evitar el desenlace catastrófico que de maximizar el desenlace óptimo—, esta certeza tiene un valor subjetivo superior al que su valor esperado nominal sugiere. El resultado es que, para un subconjunto amplio y empíricamente verificable de circunstancias competitivas —particularmente aquellas de desigualdad de recursos descritas en la sección 2.2.2—, la Contención mutua constituye un **equilibrio de Nash**: una combinación de estrategias en la que ningún equipo tiene un incentivo unilateral para desviarse, dado que el rival mantiene su propia estrategia. Ninguno de los dos equipos puede mejorar su posición cambiando su decisión de manera aislada, porque el equipo que abandona la Contención mientras el rival la mantiene mejora ligeramente su propio valor esperado, pero incrementa de manera más que proporcional su exposición al riesgo de derrota —una asimetría que, en la práctica competitiva real, se traduce en la reticencia sistemática a romper unilateralmente la contención mutua que el capítulo 2 documenta.

3.3. Condiciones de ruptura del equilibrio pasivo-pasivo

Este marco formal permite precisar, con un grado de rigor que la prosa descriptiva del capítulo 2 no podía ofrecer, exactamente qué condiciones deben cumplirse para que el equilibrio de mutua Contención deje de ser estable, y es precisamente esta precisión la que orienta el diseño

técnico de la arquitectura regulatoria que este documento propone en el capítulo 4. Existen, en términos generales, dos vías —no mutuamente excluyentes, y de hecho complementarias, como se argumenta en la sección 4.3— para romper la estabilidad de este equilibrio.

La primera vía consiste en **reducir el pago garantizado de la celda de mutua Contención**, de modo que deje de representar una opción atractiva en términos absolutos. Es exactamente esta vía la que la reforma del sistema de puntuación desarrollada en la sección 4.1 ejecuta: al reasignar un valor de cero puntos al empate sin goles, la celda de mutua Contención de la matriz anterior deja de ofrecer el pago garantizado de "A: 1, B: 1" y pasa a ofrecer "A: 0, B: 0" —el peor resultado posible de toda la matriz para ambos jugadores simultáneamente, y estrictamente dominado por cualquier otra combinación de estrategias disponible. En el lenguaje técnico de la disciplina, la reforma de puntuación convierte la Contención mutua en una estrategia estrictamente dominada, lo que significa que ningún equipo racional, informado de la estructura de pagos, debería converger hacia ella si dispone de una alternativa mejor bajo cualquier conjetura razonable sobre el comportamiento del rival.

La segunda vía —independiente de la primera, y por tanto capaz de operar incluso en aquellos tramos de partido donde la reforma de puntuación por sí sola no basta para alterar el cálculo, como se detalla más adelante— consiste en **introducir un coste adicional y creciente a la propia decisión de Contención**, con independencia del valor del punto que esa Contención pudiera generar al final del encuentro. Es esta la función exacta que cumple el mecanismo de power-play por pasividad desarrollado en la sección 4.2: cada minuto adicional de Contención sostenida sin producir una acción calificadora incrementa la probabilidad de incurrir en una desventaja numérica, lo cual introduce un término de coste negativo, creciente en el tiempo, que se resta directamente del pago esperado de la estrategia de Contención en la matriz de decisión. Formalmente, si se denota como $p(t)$ la probabilidad acumulada de sanción por pasividad en función del tiempo transcurrido sin acción calificadora, y como k el coste esperado en puntos de liga de operar en desventaja numérica durante el tramo restante del partido, el pago efectivo de la estrategia de Contención sostenida deja de ser el valor nominal descrito en la matriz de la sección 3.2 y pasa a ser ese valor nominal menos el término $p(t) \times k$ —un término que crece de manera monótona con cada minuto adicional de pasividad, y que, dada la escala de escalamiento descrita en la sección 4.2.3, crece además de manera acelerada tras cada infracción sucesiva.

3.4. Modelo formal del marco propuesto: payoffs esperados por estado de partido

La combinación de ambas vías de ruptura produce, bajo el marco regulatorio que este documento propone, una matriz de pagos estructuralmente distinta a la del sistema vigente para el mismo estado de partido representativo examinado en la sección 3.2:

ESTRATEGIA	B: CONTENCIÓN	B: INICIATIVA
A: Contención	A: 0–δ · B: 0–δ	A: 0–δ,3 · B: 1,1
A: Iniciativa	A: 1,1 · B: 0–δ,3	A: 1,5 · B: 1,5

> El término δ representa el coste esperado adicional derivado del mecanismo de power-play por pasividad, estrictamente positivo y creciente con la duración de la contención sostenida.

El contraste con la matriz de la sección 3.2 es, precisamente, la demostración formal de la tesis central de este documento. La celda de mutua Contención ya no ofrece un pago garantizado y atractivo: ofrece un pago **negativo** —cero puntos por la reforma de puntuación, menos el coste adicional δ derivado de la creciente probabilidad de operar en inferioridad numérica—, y ese pago negativo es, además, estrictamente inferior al pago que cualquiera de los dos equipos obtendría desviándose unilateralmente hacia la Iniciativa. En el lenguaje formal de la disciplina, el marco regulatorio propuesto transforma la Contención mutua en una estrategia estrictamente dominada por la Iniciativa unilateral para cualquier equipo, sin importar la estrategia que anticipe del rival —la propiedad exacta que un diseñador de mecanismos busca cuando pretende eliminar por completo un equilibrio indeseado del espacio de soluciones del juego, en lugar de limitarse a hacerlo menos atractivo en términos relativos.

Esta reformulación formal también explica, con una precisión que la prosa del capítulo 2 no podía ofrecer, por qué las reformas incrementales examinadas en la sección 2.3 fracasaron sistemáticamente en su objetivo: cada una de ellas operó, en el mejor de los casos, introduciendo perturbaciones menores y localizadas sobre celdas específicas de la matriz —por ejemplo, incrementando ligeramente el valor esperado de la Iniciativa unilateral mediante una interpretación más favorable del fuera de juego—, sin jamás tocar el valor de la celda de mutua

Contención, que es, como demuestra este modelo, la celda cuya estabilidad determina si el equilibrio pasivo persiste o se rompe. Perturbar las celdas periféricas de una matriz de pagos sin alterar el valor relativo de su celda de equilibrio dominante es, en términos de teoría de juegos, una intervención condenada de antemano a la irrelevancia estructural, por sofisticada que sea su ejecución técnica —precisamente la conclusión a la que el capítulo 2 llegó por vía empírica, y que este capítulo confirma por vía formal.

3.5. Robustez del modelo ante estrategias adaptativas

Ningún modelo formal de un sistema competitivo dinámico puede considerarse completo, ni mucho menos convincente ante un lector técnicamente exigente, sin someterse a la pregunta más incómoda y más importante que cualquier diseñador de mecanismos debe formularse: ¿qué ocurre cuando los actores racionales del sistema, tras internalizar la nueva estructura de incentivos, buscan activamente estrategias no anticipadas para restaurar, por otra vía, el equilibrio de bajo riesgo que la reforma pretende eliminar? Un marco regulatorio que solo funciona bajo el supuesto de actores estáticos que no se adaptan es, en la práctica, un marco regulatorio destinado a un fracaso silencioso y progresivo, exactamente del tipo que la sección 2.3 documenta para las reformas previas.

Este modelo resiste este escrutinio por una razón de diseño específica y deliberada, que ya quedó apuntada en la sección 2.4.4 pero que aquí se formaliza: la robustez del marco no depende de un único parámetro manipulable, sino de la **interacción de dos mecanismos independientes** que operan sobre dos márgenes distintos de la decisión estratégica. Un equipo podría, en teoría, intentar neutralizar el efecto de la reforma de puntuación por sí sola aceptando el riesgo de perder el suelo de seguridad del 0-0, calculando que su superioridad defensiva le permitirá, con suficiente frecuencia, convertir la contención en victorias por la mínima antes que en empates estériles —una estrategia adaptativa concebible bajo la matriz de la sección 3.2 en solitario. Pero esa misma estrategia adaptativa no puede neutralizar, de manera simultánea, el coste creciente δ que el mecanismo de power-play impone sobre cualquier tramo prolongado de contención, con independencia de cuál sea el resultado momentáneo del marcador: el reloj de pasividad no distingue entre el equipo que defiende un 0-0, un 1-0 o un 2-1, y avanza de idéntica manera en los tres casos, como se detalla en la definición operativa de la sección 4.2. La condición formal de robustez que este diseño satisface es la siguiente: para que un equipo pudiera restaurar

racionalmente una estrategia de Contención sostenida como opción dominante, tendría que neutralizar simultáneamente el valor nulo del empate sin goles **y** la creciente probabilidad de sanción numérica, y no existe, dentro del espacio de estrategias tácticas legítimas del fútbol, una única adaptación capaz de anular ambos efectos a la vez sin, en el proceso, satisfacer la propia definición de acción calificadora que el marco exige —es decir, sin, en el intento de evitar la sanción, terminar generando exactamente el tipo de amenaza ofensiva verificable que este documento busca incentivar. Es esta propiedad de robustez cruzada, y no la severidad aislada de ninguno de los dos mecanismos por separado, la que sostiene la afirmación central de la tesis de este documento: que la combinación de ambos pilares, y no cualquiera de ellos en solitario, es la condición necesaria y suficiente para desplazar de manera duradera el equilibrio de Nash del partido hacia la generación sostenida de amenaza ofensiva.

4 — SECCIÓN 4

Arquitectura *del Marco Regulatorio*

4.1. Reforma del sistema de puntuación

4.1.1. Estructura de puntos propuesta

Toda la formalización desarrollada en el capítulo anterior converge, en este punto, en una intervención de una simplicidad casi engañosa —el tipo de simplicidad que, en el ejercicio de la consultoría estratégica aplicada a organizaciones complejas, distingue a las reformas verdaderamente transformadoras de los parches administrativos que aparentan sofisticación sin tocar jamás la raíz del problema. La primera piedra angular del marco regulatorio que este documento propone consiste en sustituir el sistema de puntuación vigente por una estructura de tres reglas, tan sencillas de enunciar como profundas en su efecto sobre el cálculo estratégico de cualquier equipo:

> **La victoria** se recompensa con **tres puntos** para el equipo vencedor y cero para el vencido, preservando sin alteración el principio que rige el fútbol de élite desde la generalización del sistema de tres puntos en la década de 1980.

> **El empate con goles** —definido como cualquier resultado final en el que ambos equipos hayan marcado y el número de goles anotados por cada uno sea idéntico, con independencia de cuántos goles compongan ese empate: 1-1, 2-2, 3-3 o cualquier cifra superior— se recompensa con **un punto para cada equipo**, exactamente como ocurre bajo el sistema actual.

> **El empate sin goles**, es decir, el resultado final de 0-0, se recompensa con **cero puntos para ambos equipos**, en lugar del punto que el sistema vigente otorga a cada contendiente.

La totalidad de la intervención se agota en esta última línea. No se modifica el valor de la victoria, no se modifica el valor del empate productivo, no se introduce ninguna categoría adicional de resultado, ninguna tabla de bonificaciones complementarias ni ningún criterio de desempate nuevo para la clasificación general. El sistema conserva, en sus dos primeras reglas, una continuidad completa con la tradición reglamentaria que jugadores, cuerpos técnicos y aficionados llevan cuatro décadas interiorizando. La única ruptura —deliberada, quirúrgica y exhaustivamente justificada por el diagnóstico de los capítulos 2 y 3— es el vaciamiento de valor del empate estéril.

4.1.2. Análisis de sensibilidad: por qué 3/1/0 y no otras combinaciones

Ningún diseñador de mecanismos serio propone una calibración específica sin someterla, al menos conceptualmente, a la pregunta de si combinaciones alternativas producirían un resultado igual o más eficaz con un coste de intrusión regulatoria menor. Esta sección examina, de manera sucinta pero rigurosa, las alternativas más obvias que un comité de reglas exigente plantearía de inmediato, y explica por qué cada una de ellas resulta inferior a la estructura propuesta.

La primera alternativa evidente consiste en **penalizar el empate sin goles con un resultado negativo** —por ejemplo, restando un punto a ambos equipos en lugar de asignarles cero—. Esta variante fue descartada por dos razones que se refuerzan mutuamente. En primer lugar, introduce la posibilidad de que un equipo termine una temporada completa con un balance de puntos negativo, una situación sin precedente en el fútbol de puntuación acumulada y con un coste de aceptación cultural que ningún beneficio marginal adicional de disuasión justificaría: el modelo formal de la sección 3.4 ya demuestra que un pago de cero puntos —estrictamente dominado por cualquier alternativa disponible en la matriz— es suficiente para eliminar la Contención mutua como equilibrio estable, sin necesidad de recurrir a un territorio de puntuación negativa que generaría más fricción de adopción que ganancia de disuasión. En segundo lugar, un sistema de puntos negativos introduciría una complejidad adicional en el cálculo de las tablas de posiciones y en la comparación entre competiciones que resulta innecesaria dado que el objetivo —eliminar el suelo de seguridad— se alcanza plenamente con el valor cero.

La segunda alternativa que merece consideración es **mantener el valor de un punto para el empate sin goles pero reducir el valor de la victoria**, por ejemplo a dos puntos, para estrechar el diferencial relativo entre ganar y empatar. Esta variante ataca el problema equivocado: como

demuestra el modelo de la sección 3.2, lo que sostiene la Contención mutua como equilibrio no es la magnitud del premio a la victoria, sino la existencia de un suelo garantizado en el desenlace estéril. Reducir el premio a la victoria no elimina ese suelo; simplemente comprime la distancia entre todas las opciones disponibles, con el efecto colateral indeseado de debilitar también el incentivo a ganar partidos que ya se encuentran en trayectoria ofensiva —exactamente el efecto contrario al que este marco persigue.

La tercera alternativa, más sofisticada, propone **escalar el valor del empate en función del número de goles anotados** —por ejemplo, otorgando medio punto a un 0-0 y un punto completo únicamente a los empates con dos o más goles por equipo—. Esta variante fue descartada por una razón de economía regulatoria que cualquier profesional de la implementación de sistemas reconocerá de inmediato: introduce un grado de granularidad que no aporta beneficio marginal de disuasión significativo respecto de la regla binaria propuesta, mientras que sí introduce un coste de comunicación y de comprensión pública considerablemente mayor. La virtud comunicativa de la regla binaria —el 0-0 vale cero, cualquier otro empate vale uno— es, como se desarrolla en la sección 4.1.5, un activo estratégico de primer orden que una escala granular sacrificaría sin necesidad.

La conclusión de este análisis de sensibilidad es que la estructura 3/1/0 —con la distinción binaria entre empate productivo y empate estéril como única modificación respecto del sistema vigente— representa el punto óptimo en la frontera entre eficacia de disuasión, simplicidad de implementación y continuidad con la tradición reglamentaria del deporte. Cualquier desviación en la dirección de mayor severidad produce ganancias marginales de disuasión insuficientes para justificar el coste de aceptación adicional; cualquier desviación en la dirección de mayor granularidad produce complejidad sin ganancia proporcional de eficacia.

4.1.3. Implicaciones por estado de partido

La verdadera prueba de una reforma de incentivos no reside en su elegancia conceptual, sino en cómo se traduce, minuto a minuto, en el cálculo real de un cuerpo técnico enfrentado a decisiones concretas bajo presión competitiva. Esta sección recorre, con el mismo nivel de detalle que exigiría una sesión de análisis previa a un partido en cualquier club de élite, los estados de partido más relevantes y la manera en que la reforma de puntuación altera el cálculo racional en cada uno de ellos.

El equipo que pierde por la mínima diferencia. Considérese un equipo que afronta el tramo final de un encuentro en desventaja de 0-1. Bajo el sistema vigente, ese equipo enfrenta una disyuntiva ya relativamente favorable a la búsqueda del empate: mantener la contención garantiza la derrota y sus cero puntos; buscar el empate ofrece la posibilidad de convertir esa derrota en un punto. Bajo el marco propuesto, esa misma disyuntiva se intensifica de manera sustancial, porque el desenlace de "mantener la contención" ya no es una opción pasiva neutra: si el equipo en desventaja no genera amenaza suficiente, el resultado final —una derrota de 0-1— le otorga, exactamente igual que antes, cero puntos, pero ahora ese cero coexiste con la conciencia explícita de que la vía alternativa, buscar la igualada, no solo evita la derrota sino que activa el valor pleno del punto por empate con goles. El diferencial subjetivo entre "quedarme en cero de forma pasiva" y "arriesgarme para obtener uno" se percibe, en el lenguaje de la teoría de la decisión, con mayor intensidad que el diferencial equivalente bajo el sistema vigente, porque el marco elimina cualquier ambigüedad sobre si la pasividad ofrece algún tipo de consuelo competitivo parcial.

El equipo que defiende una ventaja mínima. El caso simétrico —un equipo que protege un resultado de 1-0 en los minutos finales— experimenta la transformación más profunda de cálculo estratégico que este marco introduce. Bajo el sistema vigente, ese equipo puede permitirse, sin coste competitivo alguno más allá del riesgo inherente de conceder el empate, replegarse en un bloque compacto y gestionar el reloj: si logra sostener el resultado, obtiene los tres puntos completos de la victoria; si concede el empate, retrocede a un punto, un desenlace decepcionante pero no catastrófico. Bajo el marco propuesto, esa misma decisión de replegarse conlleva un riesgo adicional que el sistema vigente no contemplaba en absoluto: si la contención se prolonga más allá del umbral de diez minutos sin producir una acción calificadora —una condición perfectamente compatible con "defender bien" en el sentido más superficial del término—, el equipo se expone a afrontar los minutos decisivos del encuentro con una desventaja numérica, precisamente cuando más necesita su estructura completa para proteger el resultado. El cálculo ya no es simplemente "defender o atacar en función del riesgo de conceder el gol del empate"; incorpora ahora una tercera variable, ajena al marcador, que penaliza la contención por su propia duración, con independencia de si esa contención logra o no su objetivo defensivo inmediato.

El partido trabado en cero. El escenario que constituye, en última instancia, el objeto central de todo este marco regulatorio —un encuentro que permanece igualado a cero goles conforme se acerca su conclusión— experimenta bajo la reforma de puntuación una transformación de

naturaleza cualitativa, no meramente cuantitativa. Bajo el sistema vigente, ambos equipos, de manera perfectamente racional y simétrica, pueden converger hacia la aceptación mutua de ese resultado como desenlace satisfactorio: el punto está garantizado, el riesgo de buscar la victoria introduce la posibilidad de terminar con cero puntos en lugar de uno, y esa asimetría —arriesgar un punto seguro por la posibilidad de tres— no siempre resulta atractiva, particularmente para el equipo que percibe a su rival como de calidad superior. Bajo el marco propuesto, esa opción de "aceptación mutua satisfactoria" desaparece por completo del espacio de resultados disponibles: el 0-0 ya no es un desenlace que ninguno de los dos equipos pueda considerar aceptable, porque no ofrece absolutamente ningún rendimiento competitivo a ninguno de los dos. La única forma de que cualquiera de los dos equipos obtenga algún valor de ese partido es que se produzca, como mínimo, un gol. Este es el efecto que la sección 3.4 formalizó como la conversión de la Contención mutua en una estrategia estrictamente dominada, y es, en el lenguaje llano que cualquier aficionado comprende de manera intuitiva sin necesidad de formalización alguna, la esencia comunicable de la reforma: el 0-0 deja de servir.

4.1.4. El equilibrio de Nash bajo el nuevo sistema

Conviene precisar, con el mismo rigor formal empleado en el capítulo 3, qué es exactamente lo que esta reforma logra y qué es lo que, por diseño deliberado, no pretende lograr. La reforma de puntuación, actuando en solitario y sin el complemento del mecanismo de power-play desarrollado en la siguiente sección, elimina la Contención mutua como equilibrio de Nash estable en el estado de partido específico del empate a cero, porque —como demuestra la matriz de la sección 3.4 aplicada de manera parcial, solo con el término de la reforma de puntuación y sin el término δ del power-play— la celda correspondiente pasa de ofrecer el pago garantizado más alto de la matriz a ofrecer, con toda probabilidad, el pago más bajo. Sin embargo, esta reforma, en solitario, deja intacto un margen de vulnerabilidad que el capítulo 3 ya anticipó y que resulta importante hacer explícito en este punto: no impone ningún coste a la contención sostenida en aquellos estados de partido donde uno de los dos equipos ya ha logrado una ventaja en el marcador —el escenario del 1-0 protegido, descrito más arriba—, porque en ese estado específico, el pago de la Contención (proteger la victoria de tres puntos) sigue siendo, en términos de valor esperado nominal, superior al de la Iniciativa adicional, cuyo único efecto posible sobre el resultado ya asegurado es incrementar el riesgo de concederlo.

Esta limitación deliberada no es un defecto de diseño de la reforma de puntuación; es, precisamente, la razón estructural por la cual este marco regulatorio no se conforma con una única intervención y requiere, de manera necesaria y no meramente complementaria, el segundo pilar que el capítulo 4.2 desarrolla en profundidad. La reforma de puntuación resuelve, de manera completa y demostrable, el problema del empate estéril mutuamente aceptado. No resuelve, por sí sola, el problema de la ventaja mínima defendida mediante contención absoluta una vez alcanzada. Es exactamente esa brecha —el margen de vulnerabilidad que la sección 3.3 identificó formalmente como la necesidad de una segunda vía de ruptura del equilibrio pasivo, independiente del valor del resultado final— la que el mecanismo de power-play por pasividad viene a cerrar.

4.1.5. Virtud de simplicidad operativa y claridad comunicativa

Más allá de su fundamento en la teoría de juegos, la reforma de puntuación posee una virtud práctica que ningún ejercicio de diseño regulatorio puede permitirse subestimar: no requiere ninguna inversión tecnológica adicional, no introduce ningún elemento de discrecionalidad arbitral, no modifica en absoluto la duración ni la estructura física del partido, y su verificación es tan inmediata como la lectura del marcador final. Se limita, en su totalidad, a redefinir la traducción de ese marcador en puntos de clasificación —una operación que cualquier sistema de gestión de competiciones existente puede implementar mediante un ajuste de software trivial, sin coste de infraestructura, sin curva de aprendizaje para el cuerpo arbitral y sin periodo de transición tecnológica alguno.

Esta simplicidad operativa tiene, además, un correlato comunicativo cuyo valor estratégico no debe subestimarse en el diseño de cualquier reforma que aspire a ser aceptada por una audiencia global tan diversa como la del fútbol de élite. Los sistemas de reglas complejos o ambiguos generan, de manera casi inevitable, resistencia interpretativa y adaptaciones tácticas indeseadas orientadas a explotar sus zonas grises; los sistemas de reglas simples y de alto impacto, en cambio, generan una realineación conductual rápida precisamente porque son comprendidos de manera instantánea e idéntica por todos los actores del sistema —jugadores, cuerpos técnicos, aficionados, medios de comunicación— sin necesidad de mediación técnica ni de interpretación experta. "El 0-0 ya no sirve" es una frase que un aficionado sin ninguna formación táctica comprende con la misma inmediatez que un analista de datos de un club de élite, y esa

comprensión compartida es, en sí misma, uno de los activos más valiosos de cualquier reforma que dependa, para su éxito, de la adaptación conductual voluntaria y generalizada de decenas de miles de profesionales del deporte a escala global.

En términos de la arquitectura completa que este documento propone, la reforma del sistema de puntuación cumple, por tanto, una función que puede describirse con precisión como la eliminación del suelo de seguridad que ha sostenido, durante cuatro décadas, la viabilidad estratégica de las formas más extremas de contención ofensiva. Una vez desaparecido ese suelo, la pasividad absoluta deja de ser, en el estado de partido donde más frecuentemente se manifiesta —el empate estéril—, una opción de bajo riesgo y valor residual garantizado. Se convierte, en cambio, en una estrategia de riesgo elevado y valor potencial nulo. Sobre esta base transformada se construye el segundo pilar del marco, que la siguiente sección desarrolla en su totalidad: el mecanismo de power-play por pasividad, diseñado específicamente para cerrar la brecha de vulnerabilidad que esta reforma, por sí sola, no puede resolver.

4.2. Mecanismo de power-play por pasividad

Si la reforma de puntuación desarrollada en la sección anterior actúa sobre el resultado final del partido, el segundo pilar de este marco regulatorio actúa sobre su desarrollo momento a momento. Es, en el sentido más literal del término, la traducción al terreno de juego del principio que el capítulo 3 formalizó como la segunda vía de ruptura del equilibrio pasivo: introducir un coste creciente y en tiempo real a la contención sostenida, con independencia del resultado que esa contención pretenda proteger. Los ocho apartados que siguen desarrollan, con el nivel de precisión técnica que su aplicación práctica exige, cada uno de los componentes de este mecanismo.

4.2.1. Definición rigurosa de acción calificadora

Ningún mecanismo de sanción en tiempo real puede sostenerse sobre un criterio de activación ambiguo, discrecional o susceptible de manipulación táctica, y es por esta razón que el concepto de **acción calificadora** —el evento cuya ausencia sostenida activa el mecanismo— exige la máxima precisión posible en su formulación. Una definición laxa degeneraría con rapidez en un incentivo perverso: los equipos aprenderían, en cuestión de semanas, a fabricar eventos de bajo

valor real únicamente para satisfacer la letra de la norma sin honrar su espíritu, exactamente el tipo de respuesta adaptativa que la sección 3.5 identificó como el riesgo central de cualquier mecanismo mal calibrado.

Este marco regulatorio define la acción calificadora de manera estricta y exhaustiva, limitándola a dos y solo dos categorías de evento:

> **1.** Un disparo que obliga al portero rival a realizar una intervención con las manos para evitar que el balón entre en la portería.

> **2.** Un disparo que impacta de forma directa en el poste o en el larguero —es decir, en cualquiera de los tres palos que enmarcan la portería—, sin que el balón haya sido desviado de manera decisiva por un defensa de campo en el instante previo al impacto.

Cualquier otra forma de intervención defensiva queda expresamente excluida del cómputo: los despejes efectuados predominantemente con los pies, las piernas, el pecho, la cabeza o cualquier otra parte del cuerpo distinta de las manos del portero no reinician el reloj de pasividad, con independencia de la calidad aparente del remate que los origina. Del mismo modo, los disparos que se marchan claramente desviados de la portería, los que son bloqueados por un defensa de campo antes de llegar a inquietar al guardameta, o cualquier remate que no genere una trayectoria de amenaza real sobre el marco, tampoco producen el reinicio del contador.

Esta delimitación no responde a un capricho estético, sino a una lógica de calidad de amenaza verificable que merece ser explicada con detalle, porque de ella depende la legitimidad de todo el mecanismo. Una parada efectuada con las manos por parte de un portero constituye, en la inmensa mayoría de los casos observables en el fútbol de élite, la respuesta a un disparo que ha superado la línea defensiva rival, ha encontrado un ángulo de tiro viable y ha forzado una intervención técnica de alta exigencia: el portero no recurre a sus manos por preferencia estilística, sino porque el balón se dirige hacia la portería con la precisión y la potencia suficientes como para requerir esa respuesta específica y no una simple desviación instintiva con cualquier otra parte del cuerpo. De manera análoga, el impacto en el poste o el larguero certifica, sin lugar a interpretación subjetiva alguna, que el disparo estuvo a centímetros de convertirse en gol: la trayectoria fue correcta tanto en dirección como en elevación, y únicamente la geometría del propio marco impidió que el balón cruzara la línea. Ambas

situaciones son, por su propia naturaleza física, evidencia irrefutable de amenaza ofensiva genuina y de calidad relativa elevada —exactamente el tipo de evento que este marco busca incentivar, y exactamente el tipo de evento cuya ausencia sostenida constituye, de manera legítima, la definición operativa de pasividad que este documento adopta.

La exclusión deliberada de las intervenciones con otras partes del cuerpo cumple una función de filtrado indispensable. Un disparo lejano, mal orientado o carente de la potencia necesaria puede ser desviado con la pierna o con el pecho por un portero sin que ese despeje constituya, en ningún sentido razonable, evidencia de peligro real sobre su portería. Permitir que este tipo de intervención reiniciara el reloj de pasividad abriría la puerta, de manera casi inmediata, a una estrategia de disparos de relleno: intentos especulativos, lanzados desde posiciones de baja probabilidad únicamente con el propósito de interrumpir el contador, sin intención real alguna de convertir el gol. El criterio de la parada con las manos y del impacto en los tres palos eleva el umbral de calidad exigido de manera significativa, y precisamente por ello hace que la fabricación artificial de acciones calificadoras resulte costosa e ineficiente en términos del riesgo ofensivo real que un equipo debe asumir para producirla de manera genuina —el mismo tipo de resistencia a la manipulación que el shot clock del baloncesto, examinado en la sección 2.4.2, demostró poseer a lo largo de siete décadas de aplicación ininterrumpida.

Desde el punto de vista de la oficiación práctica, esta definición posee además la virtud decisiva de la observabilidad objetiva. Tanto la intervención con las manos como el impacto en el poste o el larguero son eventos de alta visibilidad física, susceptibles de confirmación inmediata mediante el ecosistema tecnológico de oficiación ya desplegado en el fútbol de élite —múltiples ángulos de cámara, tecnología de línea de meta y sistemas de análisis semiautomatizado desarrollados originalmente para la revisión del fuera de juego—. La discrecionalidad arbitral se reduce, en la práctica, a su mínima expresión posible: o el portero interviene con las manos sobre un disparo dirigido a portería, o el balón golpea uno de los tres palos, o ninguna de las dos cosas ocurre. No se requiere, en ningún momento, una interpretación subjetiva sobre la intención del ejecutante ni sobre el grado abstracto de peligrosidad de la jugada —el tipo exacto de ambigüedad interpretativa que, como documentó la sección 2.3, ha limitado la eficacia de reformas arbitrales previas basadas en criterios menos verificables.

En síntesis, la definición de acción calificadora constituye el filtro de calidad sobre el que se sostiene la legitimidad de todo el mecanismo posterior. No se trata de premiar cualquier intento ofensivo superficial, sino de exigir evidencia física, objetiva e inapelable de amenaza

genuina. Solo cuando esa evidencia se produce, el reloj de pasividad se reinicia, y es precisamente esa exigencia de rigor la que permite que el umbral temporal y la escala de sanciones descritos a continuación operen con la previsibilidad y la resistencia a la manipulación táctica que un mecanismo de esta envergadura requiere para ser aceptado por la industria.

4.2.2. Umbral de activación y justificación de la calibración temporal

El mecanismo se activa mediante un umbral temporal preciso: **diez minutos continuos de juego efectivo sin que un equipo produzca una acción calificadora**, medidos de manera independiente para cada uno de los dos equipos contendientes. La elección de este intervalo específico —ni más corto ni más largo— no es arbitraria, y merece justificación explícita frente a las dos alternativas obvias que cualquier proceso de calibración seria debe descartar de manera razonada.

Un umbral sensiblemente más corto —cinco o seis minutos, por ejemplo— correría el riesgo de sancionar fases legítimas del juego que no constituyen, bajo ninguna interpretación razonable, pasividad deliberada: la reorganización táctica tras una sustitución, la construcción paciente de una jugada elaborada desde el fondo de campo, o simplemente un tramo de dominio territorial temporalmente improductivo dentro de un plan de partido coherente. Sancionar estos episodios equivaldría a penalizar el juego de posición legítimo, exactamente el tipo de exceso regulatorio que la delimitación conceptual de la sección 1.2 se propuso evitar desde el planteamiento inicial de este documento. Un umbral significativamente más largo —quince minutos o más, en el otro extremo— diluiría el efecto disuasorio hasta un punto de irrelevancia práctica, permitiendo a los equipos operar durante tramos demasiado extensos del partido sin generar ninguna amenaza real antes de enfrentar cualquier consecuencia, lo cual reproduciría, en una escala apenas atenuada, el mismo problema de feedback diferido que la sección 2.2.3 identificó como el fallo estructural más profundo del sistema vigente.

Los diez minutos constituyen, en consecuencia, el punto de equilibrio entre sensibilidad —la capacidad del mecanismo de detectar patrones genuinos de pasividad sin falsos positivos sobre fases legítimas de construcción— y robustez —la capacidad de imponer un coste con la frecuencia suficiente para alterar de manera efectiva el cálculo estratégico descrito en el capítulo 3—. Este intervalo, además, guarda una proporción razonable con la duración total del partido: permite, en el peor de los casos, hasta ocho ciclos completos de umbral a lo largo de

noventa minutos reglamentarios, una frecuencia suficiente para que el mecanismo module el comportamiento a lo largo de la totalidad del encuentro sin concentrar su efecto exclusivamente en los minutos finales.

4.2.3. Escala de escalamiento y techo máximo de sanción

Una vez alcanzado el umbral, el equipo identificado como pasivo —según el protocolo de determinación descrito en la sección 4.2.4— incurre en una desventaja numérica calibrada de acuerdo con la siguiente escala de escalamiento progresivo:

INFRACCIÓN	JUGADORES RETIRADOS	DURACIÓN
Primera	1	4 minutos
Segunda	1	7 minutos
Tercera	2	7 minutos
Cuarta y siguientes	2	10 minutos

La escala está deliberadamente diseñada para mantener un **techo máximo de dos jugadores de desventaja** bajo ninguna circunstancia derivada de este mecanismo. Esta limitación no es una concesión de conveniencia, sino una salvaguarda esencial de la integridad competitiva del deporte, validada por el precedente del hockey examinado en la sección 2.4.1: una reducción de tres jugadores o más transformaría el partido en un ejercicio de superioridad numérica extrema, con un riesgo elevado de producir resultados desproporcionados y de distorsionar de manera irreversible el carácter competitivo del encuentro. El techo de dos jugadores preserva un equilibrio deliberado: el equipo sancionado permanece en condiciones reales de competir —aunque en clara inferioridad—, y el equipo beneficiado obtiene una ventaja tangible y explotable, pero en ningún caso absoluta o insuperable.

La progresión de la escala responde a una lógica de disuasión creciente que cualquier profesional del diseño de sistemas de incentivos reconocerá como una estructura de reincidencia estándar. La primera infracción impone un coste moderado —cuatro minutos con diez jugadores— suficiente para generar incomodidad táctica inmediata y forzar ajustes de estructura, sin resultar traumática ni desproporcionada para una primera desviación del comportamiento esperado. La segunda eleva la duración a siete minutos, ampliando la ventana

de exposición del equipo sancionado. A partir de la tercera infracción, la sanción escala cualitativamente a dos jugadores, un salto que refleja la gravedad creciente de la reincidencia sostenida. Las infracciones ulteriores mantienen el máximo de dos jugadores pero extienden la duración a diez minutos, reforzando con claridad el mensaje de que la persistencia en la pasividad, lejos de generar algún tipo de habituación o tolerancia del sistema, se penaliza con periodos progresivamente más largos de inferioridad.

Un principio operativo adicional refuerza la coherencia interna del sistema: si un equipo alcanza un nuevo umbral de pasividad mientras ya se encuentra bajo una sanción vigente por una infracción anterior —una posibilidad que, dado el protocolo de congelación de relojes descrito en la sección 4.2.5, solo puede materializarse tras el reinicio de los contadores al recuperar la igualdad numérica—, se aplica el siguiente escalón de la escala, respetando en todo momento el techo de dos jugadores. Los jugadores retirados permanecen fuera del terreno de juego durante la totalidad del tiempo designado, con independencia absoluta de los goles que se marquen o se reciban durante el periodo de sanción, eliminando así cualquier incentivo a intentar "gestionar" la inferioridad numérica mediante un tanto propio o a especular con que un gol rival acortará la duración de la penalización.

4.2.4. Determinación del equipo pasivo y desempate posicional

La correcta identificación del equipo pasivo es un elemento crítico para la legitimidad percibida del mecanismo, y el protocolo que este marco establece se articula en dos niveles claramente diferenciados: uno de activación unilateral, que cubre la inmensa mayoría de las situaciones prácticas, y uno de desempate posicional, reservado a los casos —estadísticamente minoritarios pero tácticamente sensibles— de simultaneidad entre los relojes de ambos equipos.

Cuando únicamente uno de los dos equipos alcanza el umbral de diez minutos sin acción calificadora, la determinación es inmediata e inequívoca: ese equipo, y solo ese equipo, es sancionado. El reloj de pasividad opera de manera completamente independiente para cada escuadra, y el hecho de que el rival haya producido una acción calificadora reciente no exonera en modo alguno al equipo que ha permanecido en sequía ofensiva durante el periodo correspondiente. La responsabilidad de generar amenaza propia es, bajo este marco, estrictamente individual de cada equipo, y esta regla simple resuelve, de manera transparente y sin ambigüedad, la gran mayoría de las activaciones del mecanismo a lo largo de una temporada competitiva.

La complejidad genuina emerge únicamente cuando ambos equipos se aproximan al umbral de manera simultánea, o lo alcanzan dentro de un intervalo temporal lo suficientemente reducido como para que aplicar la sanción de manera automática a ambos resultaría excesivo —produciendo inferioridades numéricas recíprocas que distorsionarían el partido de forma artificial—, mientras que abstenerse de sancionar a cualquiera de los dos vaciaría de contenido el mecanismo precisamente en el momento de mayor esterilidad colectiva del encuentro. Para resolver esta situación, el marco establece el **desempate posicional**: en el instante exacto en que se completa la simultaneidad de umbrales, se examina la ubicación de la posesión del balón. El equipo que en ese momento mantiene la posesión en el campo contrario recibe el beneficio de la duda y queda exento de sanción; el equipo rival es declarado pasivo y recibe la desventaja numérica correspondiente según la escala vigente.

La lógica que sostiene este criterio es tan defendible como observable: el equipo que ha progresado con el balón hasta territorio adversario está, por la propia naturaleza de esa progresión, en fase activa de construcción o de asedio ofensivo, aun cuando esa fase no haya cristalizado todavía en una acción calificadora formal. Sancionarlo por la mera ausencia temporal de una parada con las manos o de un impacto en el poste equivaldría a penalizar precisamente el tipo de dominio territorial productivo que este marco busca fomentar. El equipo que, por el contrario, se encuentra defendiendo en su propio campo sin posesión y sin haber generado amenaza reciente, es el que mejor se ajusta, en ese instante preciso, a la definición sustantiva de pasividad que este documento adopta. El criterio posee, además, una virtud adicional de diseño que refuerza el efecto disuasorio global del mecanismo: al proteger de manera explícita al equipo que progresa el balón hacia campo contrario, desincentiva la estrategia especulativa de "esperar a que el rival también entre en sequía" como vía para eludir la sanción, porque ningún equipo puede confiar en que la pasividad mutua lo exima de responsabilidad si su posicionamiento territorial en el instante decisivo resulta desfavorable.

4.2.5. Gestión de relojes durante las sanciones

La administración de los relojes de pasividad durante los periodos de inferioridad numérica exige un protocolo estricto y enteramente predecible, articulado sobre tres principios operativos que, en conjunto, previenen el riesgo más serio que cualquier mecanismo de sanción acumulativa enfrenta: la cascada de penalizaciones sucesivas que termina destruyendo, más allá de cualquier proporcionalidad razonable, la competitividad del equipo sancionado.

El primer principio es la **congelación del reloj del equipo sancionado** mientras opera en inferioridad numérica. Un equipo reducido a diez o a nueve jugadores enfrenta, por la naturaleza física de esa reducción, restricciones severas en su propia capacidad de generar amenaza ofensiva de alta calidad, y exigirle que produzca acciones calificadoras con la misma frecuencia que en igualdad numérica resultaría desproporcionado, además de generar el riesgo concreto de una espiral de sanciones adicionales difícilmente reversible. El segundo principio es la **exención temporal del equipo en superioridad**, cuyo propio reloj de pasividad deja de avanzar mientras el rival opera con inferioridad: el equipo beneficiado dispone de una ventaja estructural significativa, y obligarlo a seguir produciendo acciones calificadoras bajo amenaza de sanción propia introduciría una presión artificial e indeseada, capaz incluso de incentivar disparos de baja calidad motivados únicamente por la necesidad de protegerse de un umbral, en lugar de permitir que ese equipo gestione su superioridad con la libertad táctica que su ventaja merece. El tercer principio es el **reinicio completo de ambos relojes** en el instante exacto en que los jugadores sancionados regresan al terreno de juego y se restablece la igualdad numérica: los dos contadores vuelven a cero de manera simultánea, restaurando una línea de base limpia y equitativa para ambos equipos, y evitando precisamente el escenario en el que un equipo que hubiera acumulado casi diez minutos de sequía antes de ser sancionado se encontrara, al recuperar la igualdad, al borde inmediato de una nueva infracción.

La combinación de estos tres principios produce un ciclo de sanción contenido, previsible y operativamente sencillo de gestionar tanto para el cuerpo arbitral como para los banquillos: la inferioridad numérica se aplica durante un periodo definido; durante ese periodo no se acumula ninguna nueva penalización por pasividad para ninguno de los dos equipos; y al término del mismo, el partido recupera un estado de igualdad de condiciones en lo que respecta a los relojes, con la obligación de generar amenaza ofensiva reactivándose de manera plena e inmediata para ambos contendientes.

4.2.6. Lista de sacrificio predesignada

La operatividad fluida del mecanismo exige eliminar cualquier margen de discrecionalidad, negociación o dilación en el instante exacto de aplicar la sanción. Con este propósito, el marco introduce la figura de la **lista de sacrificio predesignada**: cada equipo tiene la obligación de mantener, de forma permanente y visible sobre el banquillo o en un soporte adyacente claramente identificable, una lista jerárquica y ordenada de **dos números de jugadores de campo**, que cubre la totalidad del rango de reducción numérica contemplado por el mecanismo.

El primer número identifica al jugador que será retirado en caso de una sanción de un solo futbolista; el primero y el segundo número, conjuntamente, identifican a los dos jugadores que serán retirados en caso de una sanción de dos futbolistas.

El cuerpo técnico puede modificar esta lista en cualquier momento anterior a la aplicación efectiva de una sanción contra su equipo, lo cual permite adaptar la designación a la evolución de las circunstancias del partido —estado físico de los jugadores, amonestaciones acumuladas, necesidades tácticas específicas—. Sin embargo, una vez que se hace efectiva una sanción, la lista vigente en ese instante preciso queda bloqueada durante la totalidad de la duración de la inferioridad numérica, sin admitir cambios ni sustituciones de los jugadores designados mientras la sanción permanece en vigor. El portero queda expresamente excluido de la lista bajo cualquier circunstancia, preservando así un mínimo irrenunciable de integridad competitiva.

Esta figura cumple tres funciones simultáneas de primer orden. Elimina por completo las interrupciones asociadas a la designación de jugadores en el momento de la sanción, reduciendo el proceso a una verificación visual inmediata seguida de la orden de retirada. Transfiere la responsabilidad de la decisión al propio equipo, que es quien mejor conoce el valor relativo y el estado de sus futbolistas en cada momento del partido. E introduce un elemento adicional de planificación estratégica previa, obligando a los cuerpos técnicos a anticipar, a lo largo de todo el encuentro, qué jugadores están dispuestos a sacrificar en caso de infracción —una capa de gestión táctica que añade profundidad estratégica al partido sin comprometer en absoluto su fluidez de ejecución.

4.2.7. Interacción con el régimen disciplinario existente

El mecanismo de power-play por pasividad opera bajo un principio de **aditividad** respecto del régimen disciplinario vigente por infracciones de juego: las sanciones por pasividad se suman a las reducciones numéricas derivadas de tarjetas rojas, sin excepción ni exención alguna. Un equipo que ya juega con diez futbolistas por una expulsión disciplinaria permanece plenamente sujeto al mecanismo de pasividad, y puede, en consecuencia, verse reducido hasta el **suelo competitivo absoluto de nueve jugadores** que este marco establece como límite inferior bajo cualquier combinación de sanciones. Esta disposición evita lagunas regulatorias evidentes —la tentación de percibir la propia expulsión disciplinaria como una suerte de inmunidad temporal frente al mecanismo de pasividad— y mantiene la coherencia estructural del sistema, si bien el

techo de dos jugadores de desventaja atribuible específicamente a este mecanismo impide, en todo caso, que la acumulación de sanciones produzca inferioridades numéricas incompatibles con la integridad competitiva mínima del encuentro.

4.2.8. Efecto disuasorio secundario sobre la pérdida de tiempo

El mecanismo de power-play por pasividad produce, como beneficio colateral de notable relevancia práctica, la neutralización casi completa del incentivo residual a la pérdida deliberada de tiempo que, bajo el sistema vigente, constituye una herramienta táctica racional y ampliamente empleada por cualquier equipo que proteja una ventaja mínima o un resultado empatado. Bajo el marco propuesto, cada segundo que transcurre sin que un equipo produzca una acción calificadora acerca su reloj de pasividad al umbral de diez minutos, con absoluta independencia de si ese tiempo se ha consumido mediante juego legítimo o mediante dilación deliberada. El tiempo desperdiciado deja, por tanto, de ser un activo estratégico protector y se convierte en un pasivo directo: cada segundo de ralentización artificial no solo deja de proteger el resultado, sino que activamente reduce la ventana disponible para producir la acción que evitaría la sanción numérica.

Esta inversión del incentivo opera de manera continua, automática y sin requerir intervención arbitral adicional ni interpretación subjetiva alguna sobre la intencionalidad de cada demora específica —el reloj de pasividad no distingue entre causas accidentales y deliberadas de la dilación; simplemente avanza en ambos casos por igual—. El equipo que opta por ralentizar el ritmo del partido está, en la práctica, acelerando su propia aproximación al umbral de sanción, y la respuesta racional, una vez internalizada esta nueva estructura de costes, es mantener un tempo deliberado y productivo orientado a la generación de amenaza real, en lugar de perseguir la consumición pasiva de los minutos restantes. Este efecto secundario posee, además, una virtud notable de eficiencia regulatoria: no requiere ninguna sanción disciplinaria específica adicional contra la pérdida de tiempo, ni amplía en modo alguno el margen de discrecionalidad arbitral, ni introduce protocolos adicionales de medición del tiempo efectivo de juego. Opera de manera enteramente endógena, como consecuencia directa e inevitable del propio diseño del reloj de pasividad, internalizando en el equipo dilatorio un coste que, bajo el sistema vigente, recaía por completo sobre el rival y sobre el espectador.

4.3. Interdependencia de los dos pilares: por qué ninguno funciona en aislamiento

Un lector que haya seguido con atención el desarrollo de las dos secciones anteriores podría, en un primer momento, preguntarse si la arquitectura dual de este marco regulatorio no incurre en una forma de redundancia regulatoria innecesaria: ¿acaso no bastaría con implementar únicamente la reforma de puntuación, dado que su justificación formal en la sección 3.4 ya demuestra que elimina la Contención mutua como equilibrio estable en el estado de partido del empate a cero? ¿O no sería suficiente, alternativamente, con el mecanismo de power-play por pasividad en solitario, dado que introduce un coste continuo a la contención con independencia del resultado que esa contención pretenda proteger? Esta pregunta merece una respuesta explícita y rigurosa, porque la credibilidad técnica de todo el marco depende de que quede demostrado, más allá de toda duda razonable, que la combinación de ambos pilares no es una redundancia de diseño, sino una condición estructuralmente necesaria.

La sección 4.1.4 ya adelantó la respuesta parcial a esta pregunta desde el lado de la reforma de puntuación: actuando en solitario, esta reforma resuelve de manera completa el problema del empate estéril mutuamente aceptado, pero deja intacta la vulnerabilidad del escenario de la ventaja mínima defendida —el 1-0 protegido mediante contención absoluta una vez alcanzada la ventaja—, porque en ese estado de partido específico, el valor esperado de proteger tres puntos ya asegurados sigue superando, en el cálculo racional de cualquier cuerpo técnico, el valor esperado de arriesgar esa ventaja mediante iniciativa ofensiva adicional. Una reforma de puntuación en solitario, por tanto, desplazaría el problema sin eliminarlo: los equipos aprenderían, con la velocidad de adaptación que el fútbol profesional ha demostrado repetidamente frente a cada reforma incremental examinada en la sección 2.3, a priorizar la búsqueda temprana de una ventaja mínima seguida de una contención absoluta una vez conseguida, precisamente porque ese escenario —a diferencia del empate estéril— conserva intacto su suelo de seguridad bajo una reforma de puntuación aplicada de manera aislada.

El razonamiento inverso resulta igualmente instructivo. Un mecanismo de power-play por pasividad implementado sin la reforma de puntuación que lo acompaña introduciría, sin duda, un coste real y verificable a la contención sostenida en cualquier estado de partido, incluyendo el empate a cero. Pero ese coste operaría sobre un sistema de recompensas subyacente que

continuaría, en su estructura de fondo, ofreciendo un punto garantizado al desenlace estéril del o-o si el equipo lograra evitar la sanción numérica —por ejemplo, produciendo la acción calificadora mínima indispensable cada nueve minutos y medio, justo por debajo del umbral, sin necesidad de comprometerse jamás con un plan de partido genuinamente orientado a la victoria—. El mecanismo de power-play, en solitario, corre el riesgo de generar una adaptación táctica de "cumplimiento mínimo": equipos que ajustan su comportamiento exactamente lo suficiente para evitar la sanción, sin que ese ajuste se traduzca en absoluto en una intención ofensiva genuina orientada a ganar el partido, porque el sistema de puntuación subyacente seguiría premiando de igual manera el empate estéril evitado por la mínima que la victoria conseguida con autoridad.

Es precisamente en la intersección de estas dos vulnerabilidades complementarias donde se revela la verdadera arquitectura del marco. La reforma de puntuación elimina el atractivo del desenlace final estéril, pero no impone ningún coste al proceso mediante el cual un equipo llega a ese desenlace o lo evita. El mecanismo de power-play impone un coste al proceso —a la duración de la contención, momento a momento—, pero no altera, por sí solo, el valor que el sistema asigna al desenlace final si ese coste logra evitarse mediante cumplimiento mínimo. Cada pilar cubre, con extraordinaria precisión, exactamente el margen de vulnerabilidad que el otro deja abierto. Es esta complementariedad estructural, y no una acumulación arbitraria de severidad regulatoria, la que sostiene la afirmación de la tesis original de este documento: que solo la combinación de ambos pilares es capaz de desplazar de manera robusta y duradera el equilibrio del partido hacia la generación sostenida de amenaza, en la totalidad de los estados de partido posibles y no únicamente en el subconjunto de ellos que cada pilar, actuando de manera aislada, sería capaz de corregir.

5 — SECCIÓN 5

Realineación Sistémica de Incentivos *y Efectos Esperados*

5.1. Efectos de primer orden: eliminación del suelo de seguridad

La interacción de ambos pilares, una vez comprendida en su lógica de complementariedad estructural, produce un conjunto de efectos de primer orden cuya naturaleza conviene enumerar con precisión antes de avanzar hacia las consecuencias culturales y de segundo orden que se desarrollan en las secciones siguientes. El efecto más inmediato y directamente verificable es la desaparición completa, en la totalidad de los estados de partido relevantes, de cualquier desenlace que ofrezca a un equipo rendimiento competitivo positivo sin haber producido, como mínimo, una acción ofensiva de calidad suficiente para constituir amenaza real. Bajo el sistema vigente, como documentó extensamente el capítulo 2, existía un amplio catálogo de circunstancias —el empate estéril mutuamente aceptado, la ventaja mínima protegida mediante repliegue absoluto, la gestión pasiva de un calendario congestionado— en las que la esterilidad ofensiva convivía sin fricción alguna con un resultado competitivo aceptable. Bajo el marco propuesto, ese catálogo queda vacío: no existe ninguna combinación de circunstancias en la que un equipo pueda extraer valor competitivo positivo de noventa minutos, o de un tramo prolongado de ellos, sin producir evidencia verificable de intención ofensiva.

Este efecto de primer orden se manifiesta con particular nitidez en la modificación del cálculo del equipo que defiende una ventaja adquirida. Bajo el sistema vigente, ese equipo podía permitirse, sin coste competitivo adicional más allá del riesgo inherente de conceder el gol del empate, replegarse por completo y gestionar el reloj durante el tramo final del encuentro. Bajo el marco propuesto, esa misma decisión conlleva ahora un segundo riesgo, independiente del primero: la posibilidad concreta y creciente de tener que defender esa misma ventaja en

inferioridad numérica, precisamente en los minutos en los que más necesita su estructura completa. La consecuencia observable es que el cálculo racional del cuerpo técnico se desplaza, de manera predecible, hacia el mantenimiento de un nivel mínimo de amenaza ofensiva incluso en fases de protección de resultado —no porque el marco exija un despliegue ofensivo permanente, sino porque la alternativa de contención absoluta ha dejado de ser, en términos estrictamente racionales, la opción de menor riesgo disponible.

5.2. Efectos de segundo orden: cultura táctica y planificación de banquillo

Más allá de la modificación del cálculo momento a momento durante el desarrollo de cada encuentro, este marco regulatorio produce un conjunto de efectos de segundo orden sobre la manera en que los cuerpos técnicos planifican y preparan sus partidos, cuya magnitud, aunque más difícil de cuantificar de manera inmediata que los efectos de primer orden, resulta igualmente relevante para la evaluación completa del impacto de la reforma. La planificación de cualquier encuentro bajo este marco deberá incorporar, de manera explícita y sistemática, la gestión anticipada de los relojes de pasividad como una variable táctica de primer nivel, comparable en importancia a la planificación de las rotaciones físicas o a la gestión de las tarjetas amarillas acumuladas. Un cuerpo técnico que hoy diseña un plan de partido pensando casi exclusivamente en términos de sistema táctico, presión defensiva y transiciones, deberá incorporar a ese mismo ejercicio de planificación una pregunta que el sistema vigente jamás le exigió formular: en qué momentos del partido, y mediante qué mecanismo específico de su plan de juego, su equipo garantizará la producción de al menos una acción calificadora dentro de cada ventana de diez minutos.

Esta incorporación no es un ejercicio cosmético. Exige, de manera genuina, una planificación de partido que contemple de forma explícita la generación de amenaza como un objetivo operativo con la misma jerarquía que la solidez defensiva, y no como una consecuencia eventual y deseable de un plan centrado exclusivamente en la contención. La actualización dinámica de la lista de sacrificio predesignada, descrita en la sección 4.2.6, se convierte, en este mismo sentido, en una rutina de banquillo tan habitual como la gestión de sustituciones, incorporando al cuerpo técnico una capa adicional de decisión estratégica continua a lo largo de los noventa minutos. Con el tiempo, y de manera consistente con la evidencia comparada examinada en la sección

2.4, esta presión selectiva y sostenida sobre la planificación táctica debería favorecer, de forma gradual, la evolución de modelos de juego más orientados de manera estructural a la creación sostenida de peligro y menos dependientes, como recurso primario, de la mera negación territorial del espacio rival.

5.3. Efectos sobre segmentos específicos: favoritos, underdogs y gestión de calendario

El impacto de este marco regulatorio no se distribuye de manera uniforme entre los distintos perfiles de equipo que componen el ecosistema competitivo del fútbol de élite, y una evaluación honesta de sus efectos exige examinar por separado los segmentos donde su influencia adopta una expresión cualitativamente distinta. Para el equipo favorito que enfrenta a un rival de menor calidad de plantilla, el marco elimina la posibilidad, hasta ahora disponible, de administrar un partido ya encarrilado mediante contención pura una vez alcanzada una ventaja cómoda: la obligación de mantener un nivel mínimo de producción ofensiva verificable, incluso en fases de control absoluto del resultado, incrementa la presión sobre este tipo de equipo para capitalizar de manera más decisiva su superioridad relativa, en lugar de limitarse a administrar el marcador durante los tramos finales del encuentro.

Para el equipo underdog que enfrenta a un rival de mayor jerarquía, el efecto es más matizado y merece una precisión explícita que ya quedó apuntada en el análisis de riesgos del capítulo 9, pero que conviene desarrollar aquí en su dimensión de efecto esperado más que de objeción a mitigar: el marco no elimina la viabilidad de una estrategia defensiva sólida como base del plan de partido de un equipo con recursos inferiores —lo que elimina es la viabilidad de la contención absoluta y prolongada, sin ninguna producción ofensiva verificable, como estrategia primaria sostenida durante la totalidad del encuentro—. Un underdog puede, bajo este marco, seguir organizándose en bloque compacto y priorizando la solidez defensiva como eje central de su plan de partido; lo que su cuerpo técnico deberá incorporar es un mecanismo de transición o de contragolpe capaz de generar, con una frecuencia mínima de una vez cada diez minutos, algo tan exigente como una parada de manos del portero rival o un disparo al poste. Esta exigencia, lejos de resultar inalcanzable para un equipo de recursos limitados, es plenamente compatible con las formas de contragolpe directo y vertical que históricamente han caracterizado a los equipos que compiten con éxito desde una posición de inferioridad de plantilla.

Finalmente, para el equipo que gestiona un calendario competitivo congestionado —el escenario en el que, como documentó la sección 2.2.2, el punto del empate estéril alcanzaba su valor estratégico más elevado bajo el sistema vigente—, el marco introduce una reconsideración obligada de la estrategia de rotación y gestión de esfuerzo. La opción de alinear una formación deliberadamente conservadora con el único propósito de asegurar un punto mediante contención absoluta, preservando así a los jugadores de mayor exigencia física para encuentros posteriores de mayor prioridad competitiva, deja de ser una vía de bajo riesgo bajo este marco: ese mismo equipo, si no logra producir amenaza suficiente, se expone tanto a la pérdida completa del punto por la vía de la reforma de puntuación como a la posibilidad adicional de afrontar tramos del encuentro en inferioridad numérica. La gestión de calendario, bajo este marco, exigirá una planificación más sofisticada que la simple sustitución de intensidad física por conservadurismo táctico.

5.4. Proyección de impacto en métricas de juego

Toda proyección de impacto formulada con anterioridad a la fase piloto descrita en el capítulo 10 debe presentarse con la cautela metodológica apropiada: se trata de una proyección razonada a partir del modelo formal desarrollado en el capítulo 3 y de la evidencia comparada del capítulo 2, no de un resultado empírico verificado, y su función es orientar las hipótesis que la evaluación piloto deberá contrastar, no sustituir esa evaluación. Con esa salvedad explícita, el modelo permite anticipar, con un grado razonable de confianza direccional, la naturaleza de los efectos esperados sobre las principales métricas de juego examinadas en el capítulo 2.

Cabe esperar, en primer lugar, un incremento sostenido en la frecuencia de acciones calificadoras por partido —paradas con las manos e impactos en los tres palos—, como consecuencia directa y mecánica de la obligación afirmativa que el mecanismo de power-play introduce. Este incremento debería traducirse, de manera indirecta pero razonablemente predecible, en una elevación paralela de los valores agregados de expected goals por encuentro, dado que la producción sostenida de acciones calificadoras exige, casi por definición, la generación recurrente de situaciones de disparo de calidad relativamente elevada. Cabe esperar, en segundo lugar, una reducción en la proporción de partidos que concluyen con valores combinados de expected goals inferiores a 1,5 puntos —el umbral que la sección 2.1.2 identificó como indicador de esterilidad ofensiva mutua—, dado que ambos pilares del marco convergen

específicamente en desincentivar ese tipo particular de desenlace. Cabe esperar, en tercer lugar, una reducción medible en el tiempo de balón fuera de juego y en la duración de las interrupciones no forzadas por incidencias reglamentarias, como consecuencia directa del efecto disuasorio secundario sobre la pérdida de tiempo descrito en la sección 4.2.8. Y cabe esperar, finalmente, una reducción en la proporción de partidos que concluyen en empate sin goles, aunque esta última proyección merece la advertencia más cautelosa de las cuatro: el marco no elimina la posibilidad física de que un partido termine 0-0 —dos equipos pueden, en teoría, producir acciones calificadoras recurrentes sin que ninguna de ellas culmine en gol—, sino que elimina el incentivo estratégico a *buscar* deliberadamente ese desenlace como resultado aceptable, lo cual debería reducir su frecuencia sin necesariamente aproximarla a cero.

Estas cuatro proyecciones constituyen, en conjunto, el conjunto de hipótesis verificables que la fase de evaluación piloto descrita en el capítulo 10 deberá contrastar contra la evidencia real generada por la aplicación del marco en condiciones de competición efectiva, y es precisamente esa contrastación empírica —ausente hasta ahora en cualquier discusión sobre reforma regulatoria del fútbol de élite, como advirtió la sección 1.3— la que permitirá, por primera vez, evaluar con rigor si el modelo teórico desarrollado en este documento se traduce, en la práctica del terreno de juego, en el desplazamiento de equilibrio que predice.

6 — SECCIÓN 6

Impacto Económico y en el Producto *Espectáculo*

6.1. Fútbol como industria del entretenimiento: audiencias y elasticidad del engagement

Ningún ejercicio de reforma regulatoria del fútbol de élite puede considerarse completo si se limita a argumentar en el terreno puramente deportivo o táctico, porque quien en última instancia debe aprobar, financiar y sostener una intervención de esta magnitud no es el purista táctico ni el analista de datos, sino el conjunto de instituciones que gobiernan el negocio del fútbol como industria: ligas, federaciones, propietarios de clubes, plataformas de distribución audiovisual y patrocinadores corporativos, todos ellos actores cuya decisión de respaldar o resistir una reforma de esta naturaleza dependerá, en última instancia, de un análisis de impacto sobre las variables que gobiernan su propia viabilidad económica. Este capítulo traduce el argumento deportivo desarrollado hasta ahora al lenguaje que ese conjunto de actores exige antes de comprometer su respaldo.

El fútbol de élite contemporáneo es, ante todo, un producto de entretenimiento que compite por la atención de una audiencia global frente a un universo de alternativas de ocio en expansión constante —otros deportes, plataformas de contenido audiovisual bajo demanda, videojuegos competitivos, redes sociales y un ecosistema de entretenimiento digital que se renueva a una velocidad muy superior a la del propio deporte—. En esa competencia por la atención, la variable que determina la disposición sostenida de una audiencia a mantener su compromiso con un producto es lo que la industria del entretenimiento denomina, con razón, la elasticidad del engagement: la sensibilidad de la audiencia ante variaciones en la calidad percibida de la experiencia que el producto le ofrece. Un aficionado que dedica noventa minutos de su tiempo, con frecuencia acompañado de un desembolso económico directo o indirecto —una suscripción de televisión de pago, una entrada de estadio, el tiempo de atención

que un anunciante ha comprado a través de la retransmisión—, y que recibe a cambio un producto de baja intensidad dramática, de escasa amenaza de gol y de fluidez comprometida, no reacciona de manera neutra ante esa experiencia: ajusta, de manera gradual pero medible, su disposición futura a repetir ese mismo compromiso de tiempo y de recursos.

Este fenómeno, bien documentado en la literatura de gestión de audiencias deportivas de otras disciplinas, adquiere una relevancia particular en el contexto del fútbol contemporáneo, cuya monetización depende de manera creciente no solo de la audiencia televisiva tradicional, sino de un ecosistema de consumo fragmentado en el que el aficionado decide, partido a partido y con una fricción de cambio de canal o de plataforma cada vez menor, si el producto que se le ofrece justifica su atención continuada. Un incremento sostenido en la frecuencia de encuentros de baja amenaza ofensiva —el fenómeno que el capítulo 2 documentó empíricamente— no es, desde esta perspectiva, una mera cuestión de purismo estético deportivo: es un riesgo estructural para la proposición de valor completa que sostiene la industria, con implicaciones directas sobre cada uno de los flujos de ingreso que se examinan a continuación.

6.2. Impacto potencial en derechos de televisión y patrocinio

Los derechos de retransmisión televisiva constituyen, con notable diferencia, la fuente de ingresos individual más significativa para la inmensa mayoría de las ligas de fútbol de élite a escala global, y el valor que las plataformas de distribución audiovisual están dispuestas a pagar por esos derechos se fundamenta, en última instancia, en una proyección de audiencia sostenida y de capacidad de retención de esa audiencia a lo largo de la duración de los contratos —contratos que, en el fútbol de élite contemporáneo, se negocian habitualmente en ciclos de varias temporadas y que representan compromisos financieros de una magnitud considerable para las plataformas adquirentes. Cualquier tendencia sostenida hacia la degradación de la calidad del producto en el terreno de juego —medida, como este documento ha argumentado, no en el número absoluto de goles, sino en la frecuencia y la calidad de la amenaza ofensiva genuina— introduce, de manera directa, un riesgo sobre la proyección de audiencia que sostiene el valor de esos derechos, con la consiguiente presión a la baja sobre las cifras que las plataformas están dispuestas a comprometer en los ciclos de renegociación sucesivos.

El razonamiento inverso resulta igualmente relevante para la evaluación de este marco regulatorio: una reforma que consiga, de manera verificable, elevar la frecuencia de acciones de alta intensidad dramática —paradas decisivas, disparos al poste, situaciones de peligro recurrente— y reducir la proporción de encuentros de esterilidad ofensiva, constituye, desde la perspectiva de cualquier plataforma de distribución audiovisual, un argumento de valor añadido tangible sobre el producto que esa plataforma comercializa ante sus propios suscriptores y anunciantes. El patrocinio corporativo, por su parte, opera bajo una lógica de asociación de marca que depende, de manera directa, de la capacidad del producto patrocinado de generar momentos de alta visibilidad y de resonancia emocional positiva: un partido de baja intensidad dramática ofrece, por definición, menos oportunidades de ese tipo de momento que un partido de amenaza ofensiva sostenida, y los departamentos de marketing deportivo de los principales patrocinadores globales del fútbol de élite son, cada vez con mayor sofisticación analítica, conscientes de esta correlación al evaluar la renovación de sus compromisos de patrocinio.

6.3. Impacto en apuestas deportivas y mercados asociados

El mercado de apuestas deportivas asociado al fútbol de élite ha experimentado, a lo largo de la última década, un crecimiento sostenido a escala global, y este mercado constituye hoy, en numerosas jurisdicciones, tanto una fuente de ingreso directo para las competiciones a través de acuerdos de patrocinio y de datos oficiales, como un motor adicional de engagement de audiencia que amplifica el interés del aficionado por el desarrollo minuto a minuto de cada encuentro. Este mercado presenta una sensibilidad particular a la variable que este marco regulatorio aborda de manera directa: los mercados de apuestas en tiempo real, que representan una proporción creciente del volumen total de actividad de este sector, dependen de manera crítica de la existencia de eventos verificables y de alta frecuencia dentro del propio desarrollo del partido —disparos a puerta, acciones de peligro, cambios en la probabilidad implícita de cada resultado— sobre los cuales estructurar productos de apuesta dinámicos y atractivos para el usuario.

Un partido caracterizado por la esterilidad ofensiva sostenida ofrece, por su propia naturaleza, un volumen sensiblemente menor de este tipo de eventos verificables sobre los que construir la experiencia de apuesta en tiempo real, con la consiguiente reducción en el volumen de actividad

que ese encuentro específico es capaz de generar en este mercado. Un marco regulatorio que incremente de manera verificable la frecuencia de acciones calificadoras y que, adicionalmente, introduzca un evento nuevo, objetivo y de alta relevancia estratégica —la activación del mecanismo de power-play por pasividad, con su correspondiente desventaja numérica— constituye, sin necesidad de que este documento se pronuncie sobre la conveniencia social del propio mercado de apuestas deportivas, una fuente adicional de eventos verificables susceptibles de estructurar productos de apuesta en tiempo real, lo cual representa una consideración relevante para cualquier liga que dependa, de manera parcial, de este tipo de acuerdo comercial como fuente de ingreso.

6.4. Riesgo reputacional y de marca para ligas adoptantes tempranas

Toda reforma estructural de esta magnitud conlleva, de manera inevitable, un riesgo reputacional para la institución que decida adoptarla en primer lugar, y este documento no pretende minimizar esa consideración legítima ante los organismos que evalúen su implementación. Una liga que adopte este marco regulatorio de manera temprana, antes de que exista evidencia empírica generada por la fase piloto descrita en el capítulo 10, asume el riesgo de que los efectos observados en la práctica difieran, en alguna medida, de las proyecciones formuladas en la sección 5.4, con la consiguiente exposición reputacional ante una comunidad de aficionados, medios de comunicación y comentaristas deportivos que, como reconoce de manera explícita la sección 9.5, no recibirá con entusiasmo automático ni universal cualquier modificación de las reglas tradicionales del deporte.

Sin embargo, este mismo riesgo reputacional admite una lectura inversa que resulta igualmente relevante para cualquier institución con vocación de liderazgo dentro de la industria: la adopción temprana y exitosa de una reforma estructural que logre, de manera verificable, elevar la calidad del producto ofrecido, posiciona a la liga adoptante como referente de innovación regulatoria dentro de un sector que, como documentó extensamente el capítulo 2, ha demostrado una capacidad limitada de autocorrección estructural a lo largo de las últimas dos décadas. La arquitectura modular que este marco regulatorio incorpora de manera deliberada —desarrollada en detalle en el capítulo 7 y en la hoja de ruta del capítulo 10— está diseñada, precisamente, para permitir que esta evaluación de riesgo reputacional se gestione de manera

prudente y progresiva: ninguna institución está llamada a comprometer su reputación sobre la base de una proyección teórica no verificada, porque el propio diseño del marco contempla un proceso de validación empírica en competiciones de menor visibilidad antes de que cualquier liga de élite deba, en efecto, tomar la decisión de adopción a gran escala que expondría de manera más directa su reputación institucional ante la audiencia global del deporte.

7 — SECCIÓN 7

Consideraciones de Implementación *y Salvaguardas Tecnológicas*

7.1. Requisitos tecnológicos de adjudicación

La viabilidad práctica de cualquier mecanismo de sanción en tiempo real depende, de manera crítica, de la capacidad del ecosistema de oficiación de adjudicar sus eventos de activación con un grado de precisión y de rapidez que resulte compatible con el ritmo continuo del juego. Este marco regulatorio ha sido diseñado, desde su concepción, con una restricción de ingeniería regulatoria explícita: no debe requerir el desarrollo de ninguna tecnología nueva que no exista ya, en producción y validada, dentro del ecosistema de oficiación del fútbol de élite contemporáneo. Esta restricción no es una limitación impuesta desde fuera, sino una decisión deliberada de diseño, orientada a minimizar el riesgo de implementación y a acelerar cualquier eventual proceso de adopción.

La adjudicación de las dos categorías de acción calificadora definidas en la sección 4.2.1 se apoya, en su totalidad, en tecnología ya desplegada. La tecnología de línea de meta, consolidada en las principales competiciones del mundo desde hace más de una década, ofrece verificación inmediata y objetiva de la trayectoria del balón en las proximidades de la portería, y sus sensores y algoritmos de seguimiento son directamente aplicables a la determinación de si un disparo ha impactado en el poste o en el larguero antes de salir despedido del área. Las redes de cámaras multiángulo de alta frecuencia, empleadas de manera rutinaria para la revisión de decisiones arbitrales a través del videoarbitraje, permiten determinar con un grado de fiabilidad muy elevado si un portero ha intervenido un disparo con las manos o con cualquier otra parte del cuerpo, una distinción que, a diferencia de decisiones más ambiguas como la intencionalidad de una mano dentro del área, constituye un hecho físico verificable sin margen

relevante de interpretación subjetiva. Los protocolos de revisión semiautomatizada desarrollados originalmente para las decisiones de fuera de juego —que ya integran seguimiento óptico de alta frecuencia de la posición de cada jugador y del propio balón— son adaptables, con modificaciones de alcance menor, a la confirmación automatizada de ambas categorías de acción calificadora, reduciendo la discrecionalidad humana a su mínima expresión: la tecnología aporta la evidencia geométrica y visual de precisión, mientras que el árbitro principal o el equipo de videoarbitraje se limitan a validar lo que esos sistemas registran de manera objetiva.

7.2. Rol y carga operativa del cuerpo arbitral

La supervisión de los relojes de pasividad y de las listas de sacrificio predesignadas recae, dentro de la estructura de oficiación que este marco propone, sobre el cuarto árbitro, con el respaldo de los sistemas de seguimiento en tiempo real que ya se emplean de manera rutinaria para la gestión de sustituciones y del tiempo de compensación añadido al final de cada periodo. Cada equipo dispone de un contador individual, visible o consultable de manera inmediata tanto por el cuerpo técnico como por los oficiales del encuentro, que registra el tiempo transcurrido desde la última acción calificadora producida por ese equipo. Cuando un reloj se aproxima al umbral de diez minutos, el protocolo contempla la posibilidad de que el cuarto árbitro emita un aviso preventivo de naturaleza análoga a los que ya se emplean en otras situaciones rutinarias de gestión del partido, permitiendo tanto al banquillo afectado como al cuerpo arbitral anticipar la proximidad de una eventual sanción.

La aplicación efectiva de la sanción, una vez alcanzado el umbral, se ejecuta mediante un proceso deliberadamente sencillo: la consulta de la lista de sacrificio vigente y la comunicación de la orden de retirada de los jugadores designados. Este proceso no exige ninguna interpretación adicional por parte del oficial, no admite objeciones sobre la idoneidad de los jugadores designados —una decisión que, como estableció la sección 4.2.6, corresponde en exclusiva al cuerpo técnico— y no genera, por diseño, ningún tiempo muerto artificial adicional más allá del estrictamente necesario para la comunicación de la orden y la salida del jugador del terreno de juego. La carga cognitiva adicional que este mecanismo impone sobre el cuerpo arbitral resulta, en consecuencia, considerablemente menor de lo que una primera impresión podría sugerir: la experiencia acumulada con la introducción y consolidación progresiva del videoarbitraje a lo largo de la última década demuestra, de manera concluyente, que el fútbol de

élite es plenamente capaz de integrar protocolos tecnológicos de complejidad considerablemente mayor a la que este mecanismo exige, siempre que el proceso de formación y de familiarización reciba el tiempo y los recursos adecuados.

7.3. Modularidad y estrategia de adopción por niveles de competición

La modularidad constituye una de las virtudes de implementación más significativas de este marco regulatorio, y merece ser subrayada como principio de diseño transversal antes de que el capítulo 10 desarrolle su traducción operativa completa en forma de hoja de ruta secuencial. El marco no exige, bajo ninguna circunstancia, una adopción simultánea y universal en la totalidad de las competiciones de fútbol de élite a escala global. Puede introducirse, en una primera instancia, en divisiones de menor visibilidad mediática, en competiciones de carácter explícitamente experimental, o en cualquier liga que decida, de manera voluntaria, someterlo a evaluación bajo condiciones de competición real pero de menor exposición institucional.

Esta aproximación modular permite generar, por primera vez, el tipo de evidencia empírica causal que la sección 1.3 identificó como ausente en el debate actual sobre reforma regulatoria del fútbol: datos verificables sobre la frecuencia real de activación del mecanismo de sanción, el impacto observado sobre el número y la calidad de las ocasiones generadas, la evolución del tiempo efectivo de juego, y la recepción del sistema por parte de jugadores, cuerpos técnicos y aficionados, todo ello obtenido antes de que cualquier organismo rector deba comprometerse con una decisión de adopción a gran escala en competiciones de mayor visibilidad. La modularidad, en este sentido, no es una limitación de ambición del marco, sino su principal mecanismo de gestión de riesgo de implementación: permite a los organismos competentes ajustar parámetros específicos —la duración exacta del umbral, la escala precisa de las sanciones, los protocolos concretos de comunicación arbitral— a la luz de datos observados en condiciones reales, en lugar de comprometerse de manera irreversible con una calibración teórica no contrastada.

7.4. Costes de implementación y formación

Una evaluación honesta de la viabilidad de adopción de este marco exige reconocer, de manera explícita, que su implementación no está exenta de costes, aunque estos resulten modestos en comparación con la magnitud de los recursos que el fútbol de élite ya destina de manera rutinaria a su infraestructura tecnológica y de formación arbitral. Los costes de implementación se concentran, fundamentalmente, en tres categorías. La primera es la adaptación de software de los sistemas de seguimiento óptico y de videoarbitraje ya existentes, para incorporar la detección y el registro automatizado de las dos categorías de acción calificadora y la gestión de los relojes de pasividad de ambos equipos —una adaptación de alcance incremental sobre infraestructura ya desplegada, y no el desarrollo de un sistema tecnológico nuevo desde cero. La segunda es el desarrollo de interfaces de visualización claras y accesibles, tanto para el cuerpo arbitral en el terreno de juego como para las retransmisiones televisivas, que permitan comunicar de manera inmediata y comprensible el estado de los relojes de pasividad de ambos equipos a lo largo del desarrollo del partido, incrementando la transparencia del mecanismo ante jugadores, cuerpos técnicos y audiencia. La tercera, y probablemente la más relevante en términos de tiempo requerido más que de recursos financieros, es el programa de formación específica dirigido a árbitros, cuartos árbitros y operadores de videoarbitraje, así como a cuerpos técnicos y jugadores de las competiciones piloto, orientado a garantizar una comprensión operativa completa del mecanismo antes de su primera aplicación en condiciones de competición real. Ninguna de estas tres categorías de coste resulta prohibitiva para una liga de fútbol profesional de nivel intermedio o superior, y la totalidad de ellas son plenamente compatibles con los procesos de formación y de actualización tecnológica que el fútbol profesional ya incorpora de manera rutinaria a su funcionamiento ordinario.

8 — SECCIÓN 8

Gobernanza, Marco Legal *y Compatibilidad Institucional*

8.1. Compatibilidad con las Reglas de Juego del organismo rector internacional

Toda modificación de las reglas fundamentales del fútbol de asociación debe evaluarse, en primer término, a la luz de su compatibilidad con el cuerpo normativo internacional que rige el deporte a escala global —las Reglas de Juego, cuya custodia, interpretación y proceso de modificación corresponde al organismo internacional encargado de su gobernanza técnica—. Este marco regulatorio ha sido diseñado con plena conciencia de esa arquitectura institucional, y sus dos pilares presentan un perfil de compatibilidad marcadamente distinto que conviene precisar por separado.

La reforma del sistema de puntuación, al no modificar ninguna de las Reglas de Juego propiamente dichas —que regulan el desarrollo del partido en el terreno de juego— sino, exclusivamente, el sistema de asignación de puntos de clasificación en competiciones de liga, corresponde, en la práctica totalitaria de las competiciones de fútbol de élite a escala mundial, a la autonomía normativa de cada liga o federación doméstica individual, sin requerir aprobación ni modificación alguna por parte del organismo internacional que custodia las Reglas de Juego. Esta distinción resulta operativamente relevante: significa que la reforma de puntuación descrita en la sección 4.1 puede, en principio, ser adoptada de manera autónoma por cualquier liga doméstica que lo decida, sin necesidad de esperar un proceso de aprobación internacional, exactamente de la misma manera en que distintas ligas y competiciones han mantenido, a lo largo de la historia reciente del deporte, variaciones en sus propios sistemas de puntuación, de formato de competición o de criterios de desempate.

El mecanismo de power-play por pasividad presenta un perfil de compatibilidad distinto, dado que su aplicación exige la introducción de un procedimiento sancionador nuevo que sí incide sobre el desarrollo del partido en el terreno de juego —específicamente, sobre el número de jugadores que cada equipo puede alinear en un momento determinado, una materia que las Reglas de Juego regulan de manera directa—. Este marco reconoce, sin ambigüedad, que la implementación de este segundo pilar en cualquier competición sujeta a la jurisdicción normativa del organismo internacional requeriría, como paso previo indispensable, un proceso formal de autorización experimental por parte de ese organismo, siguiendo el mismo cauce institucional que históricamente ha permitido la introducción de otras innovaciones significativas en las Reglas de Juego a lo largo de las últimas décadas.

8.2. Proceso formal de modificación reglamentaria: precedentes y vía de aprobación

El organismo internacional encargado de la custodia de las Reglas de Juego ha desarrollado, a lo largo de más de un siglo de funcionamiento institucional, un procedimiento consolidado para la evaluación y eventual incorporación de modificaciones reglamentarias de calado, que combina de manera característica un periodo de experimentación controlada en competiciones designadas específicamente para ese propósito, seguido de una evaluación técnica formal, y culminando, únicamente en caso de resultado favorable, en una votación de incorporación definitiva a las Reglas de Juego aplicables de manera universal. Este procedimiento ha sido el cauce institucional efectivo mediante el cual el deporte ha incorporado, a lo largo de las últimas dos décadas, innovaciones de significativa relevancia estructural —la propia introducción del videoarbitraje, los ajustes sucesivos en el número de sustituciones permitidas por encuentro, o las modificaciones en el protocolo de gestión de conmociones cerebrales durante el partido, entre otras.

La hoja de ruta de adopción que este documento desarrolla en el capítulo 10 ha sido diseñada de manera deliberada para alinearse con precisión con este cauce institucional existente, en lugar de proponer un mecanismo de aprobación alternativo o paralelo al ya establecido. La fase de experiencias piloto controladas descrita en la sección 10.2 corresponde, en su naturaleza institucional, exactamente al tipo de periodo de experimentación autorizada que este procedimiento contempla como paso previo indispensable a cualquier incorporación definitiva,

y la evaluación rigurosa e independiente descrita en la sección 10.3 corresponde, de manera análoga, a la fase de evaluación técnica formal que precede a cualquier votación de incorporación. Este marco regulatorio no propone, en ningún momento, eludir o acelerar de manera artificial este proceso institucional consolidado; propone, por el contrario, alimentarlo con el tipo de propuesta técnicamente rigurosa y de evidencia empírica progresivamente generada que ese mismo proceso está diseñado para evaluar.

8.3. Relación con el organismo mundial, las confederaciones continentales y las ligas domésticas

La estructura de gobernanza del fútbol de élite a escala global se articula en múltiples niveles institucionales —el organismo mundial que gobierna las competiciones internacionales de selecciones y de clubes a la escala más amplia, las confederaciones continentales que administran las competiciones regionales, y las ligas y federaciones domésticas que gestionan las competiciones nacionales de clubes—, y cualquier estrategia de adopción de este marco regulatorio debe reconocer, de manera explícita, que cada uno de estos niveles institucionales opera bajo su propia lógica de decisión, sus propios plazos de deliberación y sus propios criterios de evaluación de riesgo.

La estrategia de adopción modular desarrollada en la sección 7.3 y detallada operativamente en el capítulo 10 reconoce esta arquitectura multinivel como una característica estructural del ecosistema, no como un obstáculo a sortear. La vía de adopción más plausible, y la que este documento recomienda de manera explícita, no comienza en el nivel de mayor visibilidad institucional, sino en el de una liga doméstica de nivel intermedio, o en una división inferior de una liga mayor, dispuesta a asumir el rol de adoptante piloto bajo el respaldo experimental del organismo internacional correspondiente. Es únicamente tras la generación de evidencia empírica sólida en ese nivel inicial —y no antes— que resulta institucionalmente razonable plantear una conversación de adopción con las confederaciones continentales o con las principales ligas de élite a escala global, cuya exposición reputacional ante una audiencia mundial, como reconoció la sección 6.4, exige un estándar de evidencia previa considerablemente más exigente que el que razonablemente puede solicitarse a una competición de menor visibilidad dispuesta a experimentar.

8.4. Consideraciones laborales y de seguridad del jugador

Ninguna reforma de las reglas del fútbol de élite puede considerarse completa, desde una perspectiva de gobernanza institucional seria, sin una evaluación explícita de su impacto sobre las condiciones laborales y de seguridad física de los jugadores profesionales, cuyos sindicatos y asociaciones representativas constituyen, con toda razón, uno de los grupos de interés cuya participación en cualquier proceso de reforma reglamentaria resulta indispensable para su legitimidad y su viabilidad de adopción.

Este marco regulatorio no introduce, en su diseño actual, ninguna modificación sobre la duración total del partido, sobre el número de encuentros que un jugador debe disputar en una temporada, ni sobre ninguna otra variable directamente vinculada a la carga física acumulada que constituye, con razón, la preocupación central de los sindicatos de jugadores en el debate contemporáneo sobre la congestión del calendario competitivo —una cuestión que, como precisó la sección 1.3, queda deliberadamente fuera del alcance de este documento. Existe, sin embargo, una consideración de seguridad física que merece un tratamiento explícito y que cualquier proceso de negociación con las asociaciones de jugadores planteará, con toda razón, desde la primera conversación: el mecanismo de power-play por pasividad podría, en teoría, incrementar la intensidad física exigida a los jugadores del equipo sancionado durante el periodo de inferioridad numérica, al obligarlos a cubrir un mayor volumen de espacio con un menor número de efectivos disponibles. Este marco reconoce esta consideración como legítima, y remite su evaluación empírica precisa a la fase piloto descrita en el capítulo 10, en la que el monitoreo de cargas físicas mediante los sistemas de seguimiento GPS ya empleados de manera rutinaria por los departamentos médicos y de rendimiento físico de los clubes de élite deberá constituir, de manera explícita, una de las métricas de evaluación de seguridad a recoger durante el periodo experimental, junto con las métricas de impacto deportivo y de recepción de stakeholders ya contempladas.

9 — SECCIÓN 9

Evaluación de Riesgos, Posibles Objeciones *y Mitigaciones*

Toda reforma estructural de un deporte de la magnitud, la tradición y el arraigo cultural del fútbol de élite genera, de manera enteramente previsible, un conjunto de objeciones legítimas que un documento de esta naturaleza tiene la obligación de anticipar, examinar con honestidad intelectual y responder con el mismo rigor analítico que ha guiado el resto de este marco regulatorio. La credibilidad de una propuesta de este calado no se mide por la ausencia de objeciones que pueda formulársele, sino por la solidez con la que su propio diseño anticipa esas objeciones y las neutraliza mediante salvaguardas concretas y verificables, en lugar de mediante afirmaciones retóricas de intención.

9.1. Objeciones sobre la identidad y esencia del deporte

La objeción de mayor peso simbólico —y probablemente la que con mayor frecuencia surgirá en cualquier conversación pública sobre este marco regulatorio— sostiene que el fútbol ha sido, históricamente, un deporte en el que la capacidad de defender con disciplina y de sufrir con solvencia constituye una virtud legítima y profundamente arraigada en su cultura competitiva, y que penalizar la pasividad mediante reducciones numéricas introduce un elemento ajeno a esa identidad, con el riesgo de transformar el fútbol en un espectáculo artificialmente ofensivo que traicione su carácter esencial.

> **Mitigación.** El marco no prohíbe defender. Un equipo puede seguir organizándose en bloque bajo, priorizar la solidez defensiva y buscar el contragolpe selectivo. Lo que ya no permite es permanecer diez minutos o más sin producir una sola acción de calidad suficiente para obligar

al portero rival a intervenir con las manos, o para impactar en el poste o el larguero. La sanción máxima se limita, además, a dos jugadores, preservando en todo momento un suelo competitivo de nueve futbolistas. El sistema reintroduce la obligación mínima de generar peligro real como condición para evitar un coste numérico; la esencia del deporte —el duelo entre organización defensiva y capacidad de desbloqueo ofensivo— se mantiene intacta.

9.2. Objeciones sobre equidad competitiva: recursos, presupuesto y underdogs

Se sostiene, con frecuencia, que los conjuntos de menor presupuesto y de plantilla técnicamente inferior dependen, en mayor medida que sus rivales de mayor jerarquía, de la contención organizada como vía racional para obtener puntos frente a equipos de superioridad manifiesta, y que privarles del valor del empate sin goles, al tiempo que se les expone a inferioridades numéricas adicionales, agrava una desigualdad competitiva que ya es, de por sí, una característica estructural preocupante del fútbol de élite contemporáneo.

Mitigación. El sistema de puntuación reformado no elimina el empate como resultado competitivo válido; elimina, de manera exclusiva, el empate sin goles. Un underdog que logra marcar y empatar a uno o a dos goles conserva exactamente el mismo punto que obtendría bajo el sistema vigente. El mecanismo de power-play es, además, rigurosamente simétrico: se activa por igual para ambos equipos, con independencia de su presupuesto o jerarquía competitiva. El desempate posicional protege, de manera expresa, al equipo que ha progresado con el balón hasta campo contrario —precisamente el patrón táctico que un underdog bien dirigido emplea con mayor frecuencia. El marco no castiga la inferioridad de recursos; castiga, de manera exclusiva y verificable, la esterilidad ofensiva absoluta, con independencia de quién la practique.

9.3. Objeciones sobre complejidad operativa y riesgo de error arbitral

Se argumenta que la gestión simultánea de dos relojes de pasividad independientes, la verificación en tiempo real de las acciones calificadoras y la aplicación coordinada de las listas de sacrificio predesignadas introducen una carga cognitiva y tecnológica adicional sobre el cuerpo arbitral que puede generar controversias interpretativas, errores de aplicación y una consiguiente pérdida de legitimidad del mecanismo ante jugadores y aficionados.

> **Mitigación.** La definición de acción calificadora es binaria y de alta observabilidad —una parada con las manos, o un impacto en el poste o el larguero— y ambas categorías de evento son susceptibles de verificación mediante tecnologías ya desplegadas y validadas en el fútbol de élite contemporáneo. Los relojes de pasividad pueden gestionarse de manera automatizada, con supervisión del cuarto árbitro, de forma análoga a como ya se gestiona hoy el cálculo del tiempo de compensación añadido. Las listas de sacrificio predesignadas eliminan, por diseño, cualquier negociación o interpretación discrecional en el instante mismo de la aplicación de la sanción. La experiencia acumulada con la integración del videoarbitraje —un sistema de complejidad tecnológica y operativa considerablemente superior— demuestra que el fútbol de élite es plenamente capaz de incorporar protocolos tecnológicos sofisticados cuando el beneficio percibido lo justifica.

9.4. Objeciones sobre manipulación táctica y "gaming" del sistema

Se plantea, con razón, la posibilidad de que los equipos, una vez comprendida en profundidad la lógica del mecanismo, busquen fabricar acciones calificadoras de baja calidad real, o manipulen deliberadamente la ubicación de la posesión del balón en los momentos de proximidad al umbral de activación, con el único propósito de eludir formalmente la sanción sin comprometerse, en la práctica, con una intención ofensiva genuina.

> **Mitigación.** La definición rigurosa de acción calificadora —limitada exclusivamente a las paradas con las manos y a los impactos directos en el poste o el larguero— eleva de manera deliberada el umbral de calidad exigido, y hace que la fabricación artificial de eventos de bajo

valor resulte costosa e ineficiente en términos del riesgo ofensivo real que un equipo debe asumir para producirla de manera genuina. Un disparo especulativo que el portero rival despeja con el pie o con el pecho no constituye acción calificadora bajo ninguna circunstancia, y el reloj de pasividad continúa su avance sin interrupción. El desempate posicional introduce un incentivo a progresar con el balón hasta campo contrario, pero no exonera de forma indefinida al equipo que no traduce esa progresión en peligro real. Las vías de manipulación más evidentes han sido anticipadas y cerradas mediante definiciones estrictas y techos claros.

9.5. Objeciones sobre resistencia cultural y de stakeholders

Toda modificación de las reglas tradicionales de un deporte de alcance global genera, de manera prácticamente inevitable, un grado de fricción cultural entre los distintos grupos de interés que conforman su ecosistema —jugadores acostumbrados a un marco de reglas que han interiorizado a lo largo de toda su carrera profesional, cuerpos técnicos, aficionados con vínculos emocionales profundos hacia la tradición reglamentaria del deporte, y comentaristas y medios de comunicación cuyo marco de análisis se ha construido, durante décadas, sobre los mismos parámetros que este marco propone modificar.

Mitigación. La mitigación principal es la modularidad. El marco puede introducirse de forma experimental en competiciones de menor visibilidad mediática o en divisiones inferiores, generando evidencia empírica real antes de plantear cualquier extensión hacia las competiciones de mayor exposición pública. Los datos generados durante esa fase experimental permitirán sostener un debate informado por evidencia concreta, en lugar de un debate puramente especulativo o emocional. La transparencia radical de los relojes de pasividad y de las listas de sacrificio contribuirá a reducir la percepción de arbitrariedad. La experiencia histórica del fútbol —los tres puntos por victoria, el videoarbitraje, los cinco cambios— demuestra que las resistencias iniciales tienden a moderarse una vez que los efectos positivos sobre el espectáculo se hacen visibles.

9.6. Registro de riesgos residuales no mitigables y su tratamiento

Un ejercicio de evaluación de riesgos que se limitara a presentar objeciones acompañadas, en cada caso, de una mitigación perfectamente satisfactoria, incurriría en una forma sutil de deshonestidad intelectual que este documento se propone evitar de manera explícita. Existen, en efecto, un conjunto reducido de riesgos residuales asociados a este marco regulatorio que ninguna calibración de diseño, por cuidadosa que sea, puede eliminar por completo, y que merecen ser reconocidos con la misma franqueza con la que se ha argumentado el resto de esta propuesta.

El primer riesgo residual es de naturaleza estadística e inevitable: en un número reducido pero no nulo de encuentros, la aplicación del desempate posicional descrito en la sección 4.2.4 producirá un resultado que, examinado con el beneficio retrospectivo de una repetición televisiva a cámara lenta, podría considerarse debatible o marginal, de la misma manera en que decisiones marginales de fuera de juego o de mano dentro del área siguen generando controversia legítima incluso bajo el respaldo de la tecnología de revisión semiautomatizada más avanzada disponible. Este marco no promete la eliminación total de la controversia arbitral marginal —ningún sistema de reglas de ningún deporte lo ha logrado jamás—; promete, de manera más modesta y más honesta, minimizar esa controversia mediante criterios de activación tan objetivos y verificables como la tecnología contemporánea permite.

El segundo riesgo residual reside en la posibilidad, imposible de descartar por completo antes de la generación de evidencia empírica real, de que la calibración específica de los parámetros propuestos en este documento —el umbral de diez minutos, la escala exacta de escalamiento, la duración de cada sanción— no resulte ser la óptima, y de que la fase piloto descrita en el capítulo 10 revele la necesidad de ajustes de calibración más significativos de lo que este documento anticipa. Este marco reconoce esta posibilidad como inherente a cualquier ejercicio de diseño de mecanismos aplicado a un sistema tan complejo como el fútbol de élite, y es precisamente esta honestidad metodológica la que justifica, como principio de diseño transversal, la arquitectura modular y evaluable que atraviesa la totalidad de esta propuesta, en lugar de presentar los parámetros específicos de este documento como una calibración definitiva e inmodificable.

El tercer riesgo residual, de naturaleza más cultural que técnica, es que una fracción de la comunidad futbolística global —jugadores, cuerpos técnicos o aficionados de convicción tradicionalista profundamente arraigada— podría no aceptar jamás, con independencia de la evidencia empírica generada, la legitimidad de cualquier modificación estructural a un sistema de reglas que perciben como parte inalienable de la identidad histórica del deporte. Este marco no tiene, honestamente, ninguna mitigación técnica que ofrecer frente a esta forma específica de resistencia, más allá de la calidad del argumento y de la evidencia que este documento en su conjunto se ha esforzado en construir. Se trata, en última instancia, de un riesgo de naturaleza política e institucional que corresponde gestionar, con la prudencia y la legitimidad democrática apropiadas, a los propios organismos de gobierno del deporte, y no a un ejercicio de diseño técnico como el que este documento representa.

En síntesis, los riesgos identificados a lo largo de este capítulo son reales, están documentados con la honestidad que su naturaleza exige, y ninguno de ellos resulta, en última instancia, estructuralmente insoluble mediante el diseño cuidadoso, la calibración progresiva y la validación empírica que este marco regulatorio incorpora en su propia arquitectura. El riesgo mayor, como este documento ha argumentado de manera consistente desde su capítulo introductorio, no reside en la implementación cuidadosa y progresiva de este marco, sino en la perpetuación indefinida de un sistema de incentivos que, como demostró el diagnóstico del capítulo 2 y formalizó el modelo teórico del capítulo 3, sigue recompensando de manera estructural la esterilidad ofensiva del fútbol de élite contemporáneo.

10 — SECCIÓN 10

Hoja de Ruta *de Adopción*

La traducción de un marco regulatorio conceptualmente sólido en una realidad efectiva sobre el terreno de juego exige un proceso secuencial de implementación gobernado por un principio rector que ha atravesado la totalidad de este documento: la prudencia empírica antes que la convicción teórica, por sólida que esta última pueda parecer sobre el papel. Se propone, en consecuencia, una hoja de ruta articulada en cuatro fases sucesivas, cada una de ellas condicionada al resultado satisfactorio de la fase que la precede.

10.1. Fase 1 — Diseño detallado de protocolos y formación (6-9 meses)

La primera fase se concentra en la traducción de los principios desarrollados en el capítulo 4 a manuales operativos concretos y aplicables sobre el terreno. Esta fase comprende la elaboración de manuales de procedimiento dirigidos específicamente a árbitros principales, cuartos árbitros y operadores de videoarbitraje, con protocolos exhaustivos de verificación de las dos categorías de acción calificadora definidas en la sección 4.2.1 y de gestión coordinada de los relojes de pasividad de ambos equipos. Comprende, asimismo, la definición precisa de los estándares tecnológicos mínimos de verificación exigibles a cualquier competición que aspire a implementar el marco, así como el diseño de las interfaces de visualización —tanto para el cuerpo arbitral en el terreno de juego como para las retransmisiones televisivas— que comunicarán, de manera clara e inmediata, el estado de los relojes de pasividad y de las listas de sacrificio a lo largo del desarrollo del encuentro. Esta fase incluye, de manera igualmente indispensable, el desarrollo de programas de formación específicos dirigidos a cuerpos técnicos y jugadores de las competiciones designadas para la fase piloto siguiente, y la constitución de un comité de seguimiento compuesto por representantes de las ligas involucradas, de los sindicatos de jugadores, del cuerpo arbitral y de analistas independientes de rendimiento deportivo, cuya función será supervisar la totalidad del proceso de implementación desde su fase más temprana.

10.2. Fase 2 — Experiencias piloto controladas (1-2 temporadas)

La segunda fase introduce el marco regulatorio completo —ambos pilares, en su totalidad de mecanismos y salvaguardas— en una o varias competiciones de alcance intermedio, o en divisiones inferiores de ligas mayores cuyos organismos rectores se presten de manera voluntaria al proceso de experimentación. Esta fase se articula en torno a una recogida sistemática y rigurosa de datos sobre un conjunto predefinido de métricas: la frecuencia y la distribución de las sanciones aplicadas a lo largo de la competición piloto; la evolución del número y de la calidad de las ocasiones generadas, medida tanto a través de la frecuencia de acciones calificadoras como de los valores agregados de expected goals; la evolución del tiempo efectivo de juego y de la incidencia de dilaciones; la percepción declarada de jugadores, cuerpos técnicos y aficionados directamente expuestos al nuevo sistema; el monitoreo de cargas físicas de los jugadores mediante los sistemas de seguimiento GPS ya empleados de manera rutinaria por los clubes, conforme a la consideración de seguridad desarrollada en la sección 8.4; y cualquier efecto no anticipado sobre el equilibrio competitivo general de la competición piloto. Al término de la primera temporada de esta fase, se contempla una evaluación intermedia que permita, si la evidencia recogida así lo aconseja, un ajuste fino de los parámetros específicos del marco antes de completar el ciclo piloto.

10.3. Fase 3 — Evaluación rigurosa y decisión de extensión

Al término de la Fase 2, se contempla la elaboración de un informe público e independiente, encargado a analistas ajenos tanto a la autoría de este marco regulatorio como a los organismos directamente responsables de su implementación piloto, que analice de manera exhaustiva la totalidad de los datos generados durante el periodo experimental, contraste los efectos efectivamente observados con las proyecciones formuladas en la sección 5.4 de este documento, y formule recomendaciones fundamentadas sobre la conveniencia, la viabilidad y la calibración óptima de cualquier extensión futura del marco. Este informe deberá servir de base para un debate estructurado con la totalidad de los principales grupos de interés del ecosistema futbolístico —organismos rectores, ligas, sindicatos de jugadores, cuerpos arbitrales y

representantes de la industria audiovisual y de patrocinio—, cuyo resultado alimentará la decisión formal, por parte de los organismos institucionalmente competentes conforme al proceso descrito en la sección 8.2, sobre la eventual extensión del marco hacia competiciones de mayor visibilidad, con o sin las modificaciones adicionales que la evidencia recogida durante la fase piloto pudiera aconsejar.

10.4. Fase 4 — Adopción escalonada en competiciones de élite

Únicamente si la evidencia generada durante las fases precedentes lo justifica de manera clara y suficiente, se contempla una introducción progresiva y escalonada del marco en ligas de mayor visibilidad mediática y, en su caso, en competiciones internacionales de clubes de máximo nivel competitivo, manteniendo en todo momento mecanismos de monitorización continua y de revisión periódica de los efectos observados. Esta fase final preserva, de manera deliberada, la capacidad de ajuste de parámetros menores del marco sin necesidad de reabrir, cada vez, el proceso completo de diseño central del sistema —un principio de gobernanza adaptativa que reconoce que ningún sistema de reglas de un deporte de esta complejidad puede considerarse jamás completamente terminado, sino sujeto a un proceso continuo de refinamiento a la luz de la evidencia que su propia aplicación genera de manera continuada.

10.5. Gobernanza del proceso de evaluación

La credibilidad de la totalidad de esta hoja de ruta depende, en última instancia, de la solidez institucional del proceso de evaluación que la acompaña en cada una de sus fases. Este marco recomienda de manera explícita que el comité de seguimiento constituido durante la Fase 1 mantenga su función de supervisión a lo largo de la totalidad del proceso, con métricas de éxito predefinidas y publicadas con anterioridad al inicio de la Fase 2 —evitando así el riesgo, bien conocido en cualquier ejercicio serio de evaluación de políticas públicas o de reformas institucionales, de que los criterios de éxito se redefinan de manera oportunista a posteriori en función de los resultados efectivamente observados. Esta disciplina metodológica, más que cualquier otro elemento de esta hoja de ruta, es la que permitirá que la eventual decisión de

extensión hacia competiciones de mayor visibilidad se sostenga sobre evidencia genuinamente convincente, y no sobre una interpretación selectiva y retrospectiva de los datos generados durante el periodo experimental.

11 SECCIÓN 11

Conclusión

El fútbol de élite se encuentra, en el momento en que se redacta este documento, ante una encrucijada que resulta silenciosa precisamente por su gradualidad, pero que no por ello deja de ser profunda en sus implicaciones para el futuro del deporte como producto competitivo y como industria del entretenimiento global. Durante más de dos décadas, el sistema de incentivos que gobierna el desarrollo de cada partido ha tolerado —y, como demostró con rigor el capítulo 3, en no pocos contextos competitivos ha incentivado de manera activa— un sesgo estructural hacia la pasividad organizada que ningún cuerpo técnico, por talentoso que sea, y ninguna campaña de comunicación institucional, por bien financiada que esté, puede corregir mediante el mero llamado a jugar de otra manera. El valor residual del empate sin goles, la ausencia histórica de cualquier coste inmediato asociado a la esterilidad ofensiva sostenida, y la relativa facilidad estructural de la defensa organizada en el formato de once contra once han convergido, como documentó de manera exhaustiva el diagnóstico del capítulo 2, para producir un equilibrio subóptimo: partidos de amenaza genuina insuficiente, transiciones ofensivas escasas, dilación deliberada del ritmo de juego, y una erosión gradual pero medible del atractivo espectacular que ha sostenido, históricamente, el interés global sin parangón de este deporte.

Las reformas incrementales ensayadas a lo largo de este mismo periodo —la reinterpretación progresiva de la regla del fuera de juego, el reforzamiento de las sanciones contra la pérdida deliberada de tiempo, la introducción y el refinamiento sucesivo del videoarbitraje— han operado, como demostró la sección 2.3 con el detalle que la cuestión merecía, sobre la superficie visible del problema, sin jamás alterar la arquitectura profunda de incentivos que lo sostiene desde sus cimientos. El precedente comparado de otros deportes profesionales de sofisticación competitiva equivalente —examinado en la sección 2.4— demuestra, de manera convincente, que esta limitación no es exclusiva del fútbol ni inevitable en ningún sentido estructural: el hockey sobre hielo, el baloncesto y el rugby enfrentaron patologías conductuales de raíz conceptual análoga, y las corrigieron, de manera duradera y verificable a lo largo de décadas de

aplicación sostenida, mediante intervenciones que combinaron, exactamente como propone este documento, un mecanismo de coste inmediato en tiempo real con una reforma paralela del sistema de recompensa final del resultado.

El presente marco regulatorio propone, precisamente, esa misma arquitectura dual para el fútbol de élite contemporáneo. La reforma del sistema de puntuación, desarrollada en la sección 4.1, elimina de raíz el suelo de seguridad que sostiene las estrategias hiperdefensivas más extremas: al otorgar cero puntos al empate sin goles y preservar el valor pleno del punto únicamente para el empate productivo, convierte la mutua esterilidad ofensiva, por primera vez en cuatro décadas de historia reglamentaria, en un resultado completamente infecundo para ambos contendientes. El mecanismo de power-play por pasividad, desarrollado en la sección 4.2, añade un coste inmediato, visible y progresivo en el propio terreno de juego: la ausencia sostenida de acciones calificadoras de calidad verificable —una parada de manos, un disparo al poste o al larguero— se traduce en inferioridades numéricas calibradas, sujetas en todo momento a un techo máximo de dos jugadores que preserva, sin excepción, la integridad competitiva mínima del encuentro. La interacción de ambos pilares, formalizada con rigor en el capítulo 3 y validada de manera exhaustiva frente a sus principales objeciones en el capítulo 9, genera un nuevo equilibrio de incentivos en el que la contención prolongada deja, de manera demostrable, de ser racional para cualquier equipo en cualquier estado de partido.

El diseño incorpora, en cada uno de sus componentes, salvaguardas deliberadas frente a los riesgos más evidentes que una intervención de esta magnitud podría generar. La definición rigurosa de acción calificadora eleva el umbral de calidad exigido y dificulta, de manera estructural, cualquier intento de manipulación táctica del sistema. La gestión disciplinada de los relojes de pasividad —congelación durante la sanción, exención del equipo en superioridad, reinicio completo a cero al término de la inferioridad— previene, por diseño, cualquier riesgo de cascada de penalizaciones sucesivas. La lista de sacrificio predesignada elimina toda dilación y toda discrecionalidad en el instante mismo de la aplicación de la sanción. El desempate posicional protege, de manera explícita, la iniciativa ofensiva genuina y evita sancionar al equipo que ha progresado con el balón hasta campo contrario. La aditividad del mecanismo con el régimen disciplinario existente, junto con el suelo competitivo absoluto de nueve jugadores, preservan en todo momento un mínimo irrenunciable de integridad competitiva. Y la arquitectura completa del marco es, como se ha subrayado de manera consistente a lo largo de los capítulos 7, 8 y 10, deliberadamente modular: puede introducirse de forma experimental,

evaluarse con el rigor empírico que hasta ahora ha faltado en el debate regulatorio del fútbol, y ajustarse con precisión antes de cualquier extensión hacia las competiciones de mayor visibilidad global.

Este documento no pretende, en ningún momento de su desarrollo, eliminar la virtud legítima de defender con disciplina, ni imponer al fútbol de élite un estilo de ataque permanente y uniforme que traicionaría la riqueza táctica que ha caracterizado a este deporte a lo largo de su historia. Pretende, de manera mucho más precisa y mucho más modesta en su ambición declarada, eliminar el valor residual de la esterilidad ofensiva absoluta, y adjuntarle, por primera vez, un coste numérico inmediato, progresivo y verificable. En un fútbol recalibrado bajo los términos que este marco propone, el repliegue defensivo prolongado deja de ser una estrategia primaria racionalmente sostenible, y el estancamiento estéril se convierte, para ambos equipos en disputa, en un resultado que tienen poderosos motivos —tanto de puntos de clasificación como de superioridad numérica sobre el terreno de juego— para evitar de manera activa. La vitalidad ofensiva, la fluidez del juego y el valor espectacular que el interés global por este deporte reclama de manera creciente no requieren, para su restauración, una revolución que desnaturalice al fútbol; requieren, exclusivamente, la corrección quirúrgica y rigurosamente calibrada de una arquitectura de incentivos que, durante demasiado tiempo, ha premiado exactamente lo contrario de lo que la propia industria del fútbol, en su totalidad, dice aspirar a ofrecer.

ANEXOS

Anexos

Anexo A.1. Definición operativa de métricas

Esta sección consolida, en un formato de referencia rápida y autocontenido, las definiciones técnicas precisas que sostienen tanto la aplicación práctica del marco regulatorio como su posterior evaluación empírica durante las fases piloto descritas en el capítulo 10. Cada definición reproduce, de manera literal y sin remitir a ninguna sección anterior, el criterio operativo exacto que árbitros, cuerpos técnicos y analistas de evaluación deberán aplicar.

Acción calificadora. Evento ofensivo verificable que reinicia a cero el reloj de pasividad del equipo que lo produce. Se limita, de manera estricta y exhaustiva, a dos categorías: (a) un disparo que obliga al portero rival a realizar una intervención clara y predominante con una o ambas manos para evitar que el balón entre en la portería; (b) un disparo que impacta de forma directa y visible en el poste o en el larguero —los tres palos que enmarcan la portería—, sin que el balón haya sido desviado de manera decisiva por un defensa de campo en el instante inmediatamente previo al impacto. Quedan expresamente excluidos: despejes con pies, piernas, pecho, hombros o cabeza; bloqueos de defensas de campo; disparos claramente desviados; y cualquier remate sin trayectoria de amenaza real.

Reloj de pasividad. Contador individual, uno por cada equipo, que registra el tiempo continuo de juego efectivo transcurrido desde la última acción calificadora producida por ese equipo. Se detiene exclusivamente en inferioridad numérica propia o superioridad numérica del rival. Se reinicia a cero tras cada acción calificadora válida y tras el retorno a la igualdad numérica al término de un periodo de sanción.

Umbral de activación. Diez minutos continuos de reloj de pasividad transcurridos sin el registro de ninguna acción calificadora. Al alcanzarse este umbral, se activa de manera automática el protocolo de determinación del equipo pasivo y, en su caso, la aplicación de la sanción numérica correspondiente.

Lista de sacrificio predesignada. Relación ordenada, jerárquica y permanentemente visible de dos números de jugadores de campo, mantenida por cada cuerpo técnico. El primer número corresponde al jugador retirado en caso de sanción de un solo futbolista; el primero y el segundo, a la sanción de dos futbolistas. Modificable en cualquier momento anterior a la aplicación efectiva de una sanción; bloqueada durante la duración de la inferioridad una vez aplicada. El portero no puede figurar en ella bajo ninguna circunstancia.

Desempate posicional. Criterio de resolución aplicable exclusivamente cuando ambos equipos alcanzan el umbral de activación de manera simultánea o casi simultánea. Se examina la ubicación de la posesión del balón en el instante exacto de la activación conjunta: el equipo con posesión en campo contrario recibe el beneficio de la duda; el equipo rival es declarado pasivo y sancionado.

Suelo competitivo absoluto. Nueve jugadores de campo. Límite inferior irrebasable bajo cualquier combinación de sanciones derivadas de este mecanismo, con independencia de su interacción aditiva con el régimen disciplinario existente por tarjetas rojas.

Anexo A.2. Escala de escalamiento — tabla de referencia rápida

INFRACCIÓN	JUGADORES RETIRADOS	DURACIÓN DE LA SANCIÓN
Primera	1	4 minutos
Segunda	1	7 minutos
Tercera	2	7 minutos
Cuarta y siguientes	2	10 minutos

Techo máximo de desventaja por este mecanismo: 2 jugadores, bajo cualquier circunstancia. Suelo competitivo absoluto (incluyendo sanciones disciplinarias acumuladas): 9 jugadores. Umbral de activación: 10 minutos continuos de reloj de pasividad sin acción calificadora. Gestión de relojes durante la sanción: congelación del reloj del equipo sancionado · exención del reloj del equipo en superioridad · reinicio simultáneo a cero de ambos relojes al recuperarse la igualdad numérica.

Anexo A.3. Ejemplos de escenarios de aplicación

Escenario A — Sequía unilateral en fase de protección de resultado. Minuto 68. El Equipo A gana 1-0 y acumula 9 minutos y 40 segundos sin acción calificadora. Al completarse el minuto 10 de sequía, se aplica la primera sanción: sale del terreno de juego el jugador designado en primer lugar de su lista de sacrificio, durante 4 minutos. El reloj de pasividad del Equipo A se congela; el del Equipo B queda exento mientras dura la inferioridad. Al regresar el jugador sancionado, ambos relojes se reinician simultáneamente a cero.

Escenario B — Simultaneidad de umbrales con desempate posicional. Minuto 51. Ambos equipos se encuentran a 15 segundos de alcanzar los 10 minutos de sequía. El Equipo C mantiene la posesión en el campo del Equipo D y está elaborando una jugada de ataque. Al completarse el umbral, se aplica el desempate posicional: el Equipo C recibe el beneficio de la duda; el Equipo D es sancionado con la reducción correspondiente.

Escenario C — Reincidencia y escalamiento. Un equipo acumula su tercera infracción de pasividad en el minuto 77. Según la escala, debe reducir dos jugadores durante 7 minutos. La lista de sacrificio vigente en ese instante determina qué dos futbolistas abandonan el terreno de juego. Aunque el equipo ya jugara con diez futbolistas por una tarjeta roja previa, la sanción por pasividad se aplica de forma aditiva hasta el suelo competitivo absoluto de nueve jugadores.

Escenario D — Intento de fabricación de acción calificadora. Un equipo próximo al umbral ejecuta un disparo lejano y especulativo que el portero rival despeja con el pie. El evento no constituye acción calificadora. El reloj de pasividad continúa su avance. Solo una intervención con las manos o un impacto en el poste o el larguero habrían reiniciado el contador.

Escenario E — Efecto disuasorio sobre la pérdida de tiempo. Minuto 84. El Equipo E protege un 0-0 y comienza a ralentizar deliberadamente los saques de meta. Cada segundo de dilación acerca su propio reloj de pasividad al umbral de sanción. La racionalidad estratégica se invierte: la pérdida de tiempo deja de proteger el resultado y comienza a elevar la probabilidad de afrontar los minutos finales en inferioridad numérica.

Anexo A.4. Glosario técnico

Este glosario recoge, con notas explícitas de equivalencia regional entre España, Argentina y México, los términos técnicos empleados de manera recurrente a lo largo de este documento.

Acción calificadora — Ver definición completa en el Anexo A.1. Término técnico propio de este marco regulatorio, sin equivalente previo en el reglamento tradicional del fútbol.

Bloque bajo / bloque medio — Disposición táctica defensiva en la que un equipo repliega la totalidad o la mayoría de su estructura hacia su propio tercio de campo (bloque bajo) o hacia la zona media del terreno de juego (bloque medio). Terminología estándar y de uso idéntico en España, Argentina y México.

Estacionar el autobús / "park the bus" — Expresión coloquial, de origen anglosajón pero de uso extendido en el español futbolístico de los tres mercados de referencia, que describe una estrategia defensiva extrema orientada a preservar un resultado mediante la ocupación masiva del propio tercio de campo.

Los tres palos / poste y larguero — Este documento emplea, de manera consistente, "poste" y "larguero" como términos específicos, y "los tres palos" como forma colectiva abreviada, en sustitución deliberada de la traducción literal "madera" (calco del inglés *woodwork*), de uso poco natural en el español futbolístico de España, Argentina y México. En México es igualmente común la referencia específica y separada a "poste" o "travesaño" antes que la forma colectiva.

Power-play — Término tomado en préstamo directo del hockey sobre hielo (véase sección 2.4.1), donde designa la ventaja de superioridad numérica que un equipo disfruta mientras su rival cumple una sanción disciplinaria. Este documento lo adopta, por analogía funcional deliberada, para nombrar el mecanismo central de sanción por pasividad desarrollado en la sección 4.2.

Reloj de pasividad — Ver definición completa en el Anexo A.1.

Suelo de seguridad — Expresión analítica, propia del lenguaje de la teoría de la decisión y de la gestión de riesgo, empleada en este documento para describir el rendimiento competitivo mínimo garantizado que un actor puede asegurar renunciando a la posibilidad de un rendimiento superior. Aplicada al fútbol, describe el punto que el sistema vigente garantiza al empate sin goles.

Underdog — Anglicismo de uso extendido y equivalente en los tres mercados hispanohablantes de referencia, sin traducción idiomática de uso comparable, que designa al equipo que afronta un encuentro en condición de inferioridad relativa de plantilla, presupuesto o jerarquía competitiva frente a su rival.

Anexo A.5. Bibliografía y referencias técnicas

Aunque el presente marco constituye una propuesta original de diseño regulatorio, se apoya en el cuerpo de evidencia empírica y analítica acumulado sobre tendencias goleadoras, estilos de juego, incentivos tácticos y efectos de reformas previas en el fútbol de élite, así como en la

literatura comparada sobre diseño de reglas en otros deportes profesionales. Las siguientes referencias, de carácter orientativo, ilustran el contexto de datos y de debate técnico en el que se inserta esta propuesta:

— Análisis longitudinal de goles por partido en las cinco grandes ligas europeas (temporadas 2005/06 a 2024/25), que documentan trayectorias divergentes: descenso sostenido en La Liga tras el pico de la temporada 2016/17, volatilidad marcada en la Premier League tras el máximo histórico de la temporada 2023/24, mantenimiento de promedios elevados en la Bundesliga a lo largo de las últimas siete temporadas, y trayectorias intermedias en la Serie A y la Ligue 1.

— Estudios sobre la evolución del volumen y la distancia de los disparos en juego abierto, que documentan una reducción sostenida del veinte al treinta por ciento en los intentos desde fuera del área o desde distancias superiores a veinticinco metros a lo largo de la última década.

— Literatura de analítica avanzada de rendimiento futbolístico —expected goals, expected goals on target, valoración de secuencias de posesión— que evidencia la disociación recurrente entre dominio territorial y generación efectiva de ocasiones de alta calidad.

— Investigaciones sobre el impacto táctico de los bloques defensivos bajos y medios en la probabilidad de conceder goles, y sobre la racionalidad estratégica de la contención extrema en contextos de desigualdad de recursos entre contendientes o de gestión de calendario competitivo congestionado.

— Evaluaciones técnicas de reformas regulatorias previas del fútbol de élite —reinterpretación de la regla del fuera de juego, protocolos reforzados contra la pérdida de tiempo, introducción y refinamiento progresivo del videoarbitraje— que documentan mejoras parciales verificables en precisión arbitral y transparencia, con efectos limitados sobre la estructura profunda de incentivos hacia la pasividad.

— Documentación histórica y reglamentaria sobre el diseño de mecanismos de sanción en tiempo real en otros deportes profesionales de referencia: el sistema de power play del hockey sobre hielo, el límite de posesión (shot clock) del baloncesto profesional, y el sistema de puntos bonus del rugby de alto nivel competitivo.

— Principios generales de diseño de incentivos y de teoría de juegos aplicada a sistemas competitivos, con particular atención a la literatura sobre eliminación de suelos de seguridad residuales y sobre la introducción de costes inmediatos y observables como mecanismo de modificación de equilibrios conductuales estables.

La fase piloto contemplada en la hoja de ruta de adopción del capítulo 10 generará un corpus de datos propio —frecuencia de sanciones, evolución de acciones calificadoras, tiempo efectivo de juego, cargas físicas, percepción de los distintos grupos de interés— que permitirá, por primera vez, una evaluación empírica rigurosa de las hipótesis formuladas en este documento, y el ajuste fino de sus parámetros específicos en función de esa evidencia. Este marco se ofrece, en consecuencia, no como un diseño cerrado e inmutable, sino como una arquitectura evaluable, modulable y orientada de manera explícita a la evidencia empírica que su propia aplicación progresiva habrá de generar.

Anexo A.6. Especificación técnica para proveedores de tecnología de oficiación

Este anexo, de naturaleza más operativa que el resto del documento, está dirigido de manera específica a los proveedores de tecnología de oficiación deportiva que eventualmente deban adaptar sus sistemas existentes para dar soporte a la implementación de este marco regulatorio durante la fase piloto descrita en la sección 10.2, y traduce los requisitos funcionales desarrollados en el capítulo 7 a un lenguaje de especificación técnica directamente accionable.

> **Módulo de detección de acción calificadora.** El sistema deberá integrar, sobre la infraestructura ya existente de seguimiento óptico multiángulo y de tecnología de línea de meta, dos rutinas de detección automatizada: (i) identificación de contacto entre el balón y las manos del portero durante una trayectoria de disparo dirigida hacia el marco; y (ii) identificación de impacto directo del balón contra el poste o el larguero, con capacidad de discriminar impactos precedidos de una desviación decisiva de un defensa de campo. Ambas rutinas deberán generar una marca de tiempo verificable y una notificación automática al sistema de gestión de relojes de pasividad en un margen no superior a dos segundos desde el evento físico.

Módulo de gestión de relojes de pasividad. El sistema deberá mantener dos contadores independientes, uno por equipo, con capacidad de pausa automática condicionada al estado de igualdad o desigualdad numérica vigente en cada momento del partido, y de reinicio automático a cero tanto ante la confirmación de una acción calificadora válida como ante el retorno a la igualdad numérica al término de un periodo de sanción. El estado de ambos contadores deberá ser consultable en tiempo real por el cuarto árbitro y, mediante interfaz gráfica dedicada, por las producciones de retransmisión televisiva autorizadas.

Módulo de desempate posicional. El sistema deberá integrar, sobre la infraestructura de seguimiento óptico ya empleada para las decisiones de fuera de juego semiautomatizado, una rutina de determinación instantánea de la ubicación de la posesión del balón —campo propio o campo contrario respecto de cada equipo— activable de manera específica en el instante en que dos relojes de pasividad se aproximen de forma simultánea al umbral de activación.

Módulo de visualización de lista de sacrificio. El sistema deberá proveer una interfaz de visualización, consultable por el cuarto árbitro y por las producciones de retransmisión autorizadas, que muestre en todo momento la lista de sacrificio vigente de ambos equipos, con marca de tiempo del último cambio autorizado y bloqueo automático de la interfaz de edición durante cualquier periodo de sanción activa.

Requisitos de auditoría y trazabilidad. La totalidad de los eventos registrados por los cuatro módulos anteriores deberán quedar almacenados con marca de tiempo verificable en un registro auditable, accesible al comité de seguimiento descrito en la sección 10.1 y a los analistas independientes responsables de la evaluación descrita en la sección 10.3, con el propósito explícito de sostener la evaluación empírica rigurosa que la totalidad de este marco regulatorio contempla como condición indispensable para cualquier decisión de extensión futura.



THE METANOIA GROUP

www.metanoiagroup.vip

+52 (81) 2513 6784 · mario@metanoiagroup.vip

Estructura estabiliza. Propósito dirige. Adaptación sostiene.